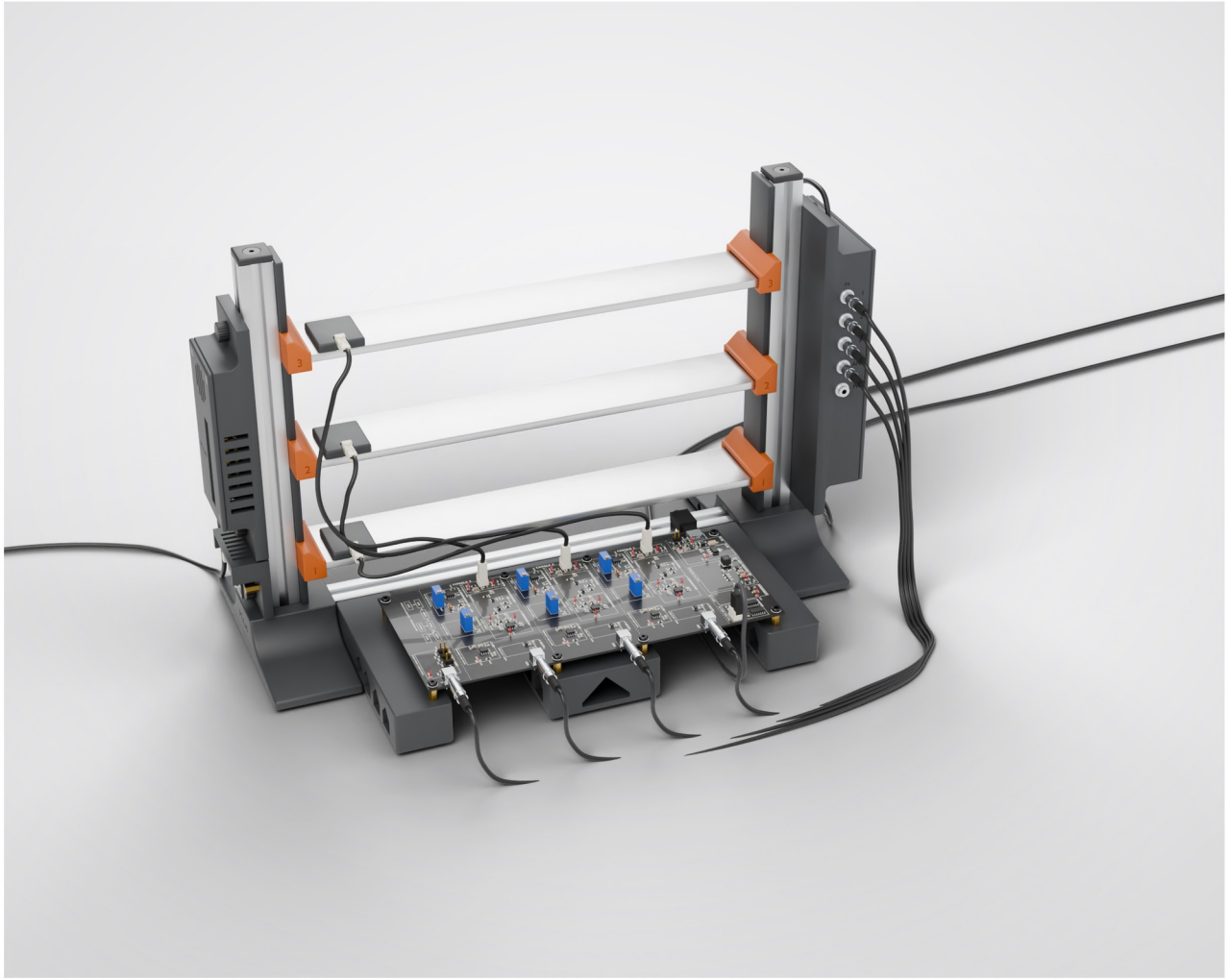
MuLab

Rivelatore di muoni
a tre barre di scintillatore

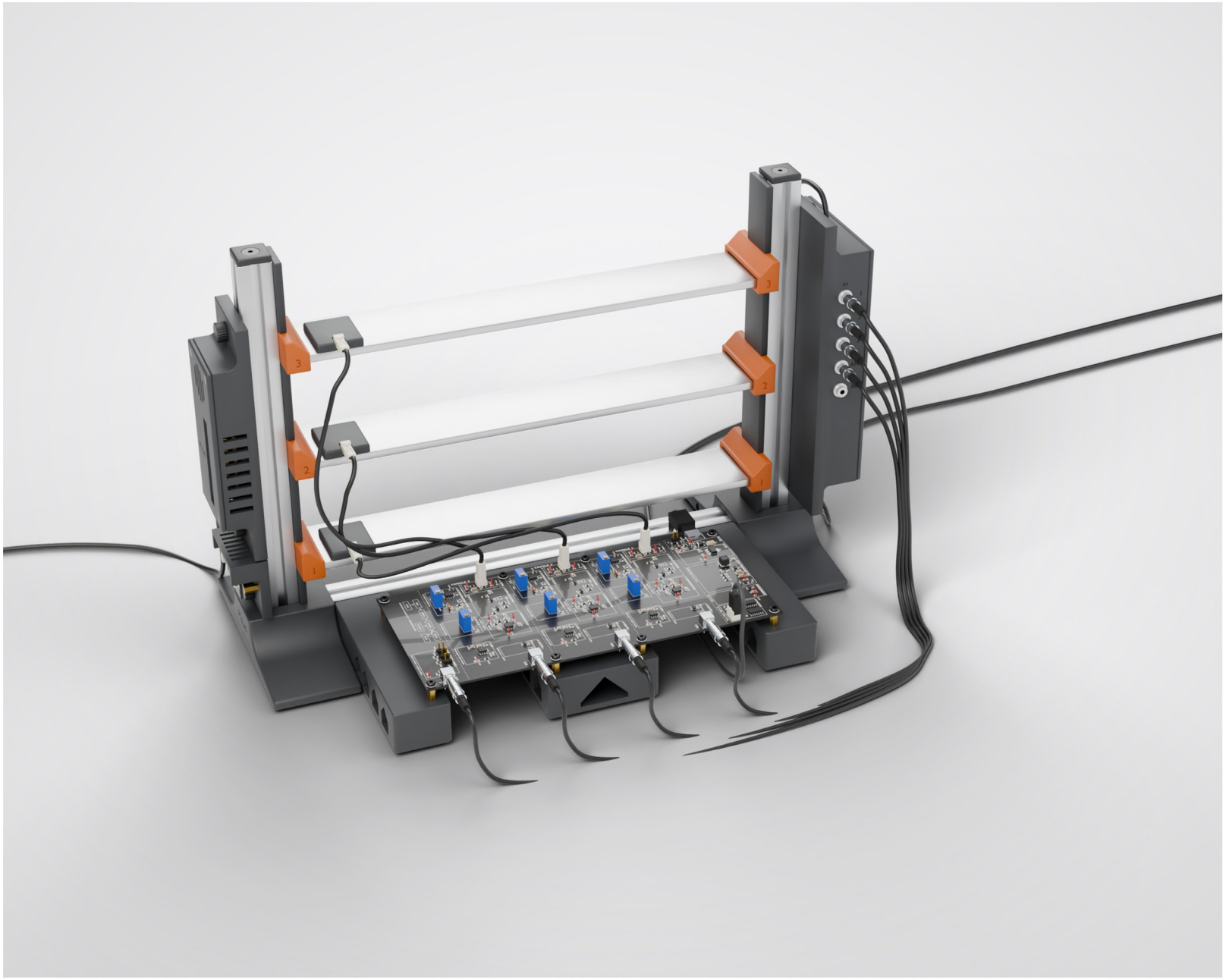
Telaio, modulo scheda, acquisizione, calcolo, meteo
Render, esploso e tavole dei pezzi stampati

Stampa: A4 orizzontale, scala 100%
13/10/2026



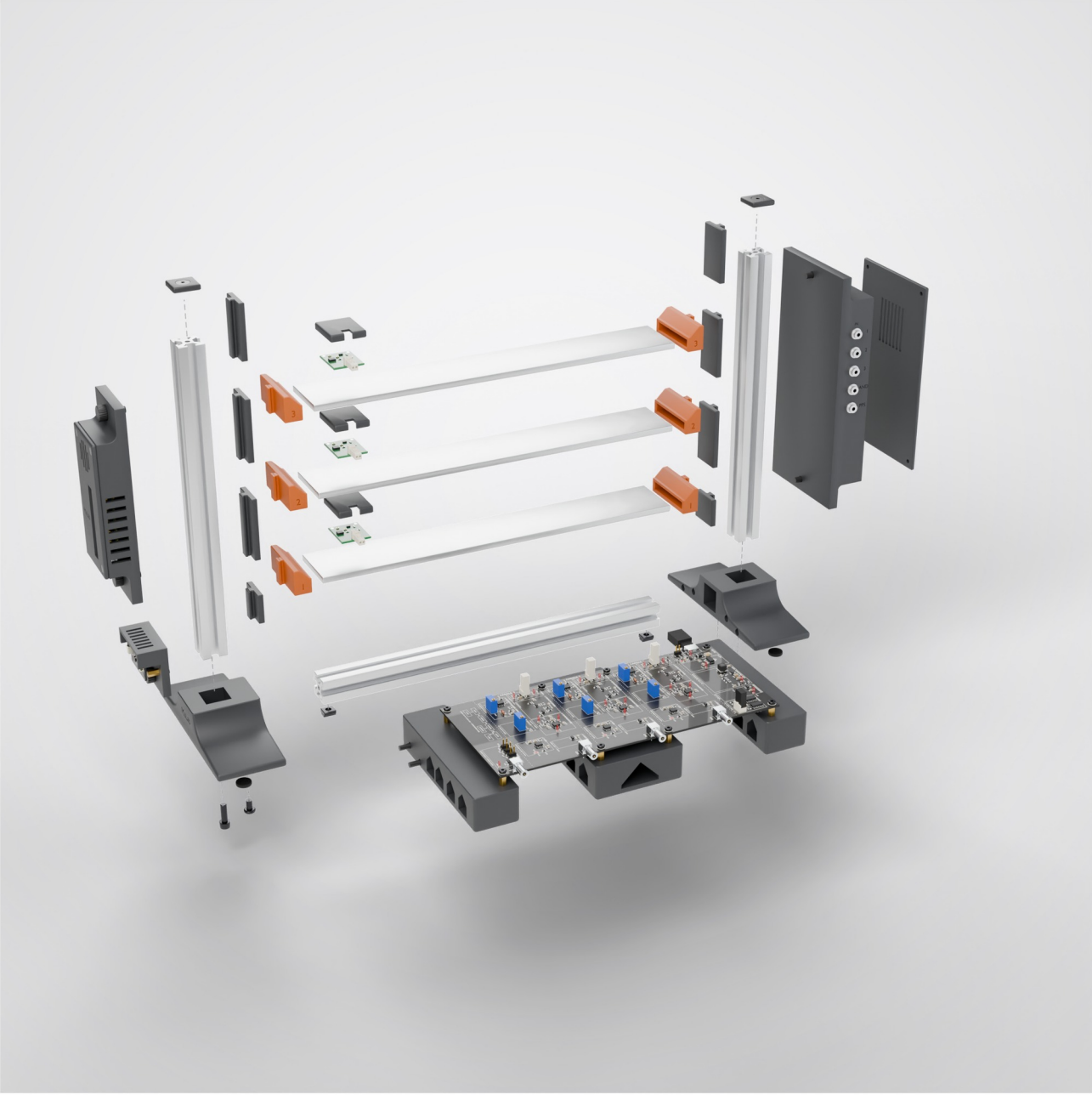
Vista completa

Telaio Bosch 20×20, tre barre, modulo scheda, scatola di acquisizione (destra), modulo di calcolo e modulo meteo (sinistra)



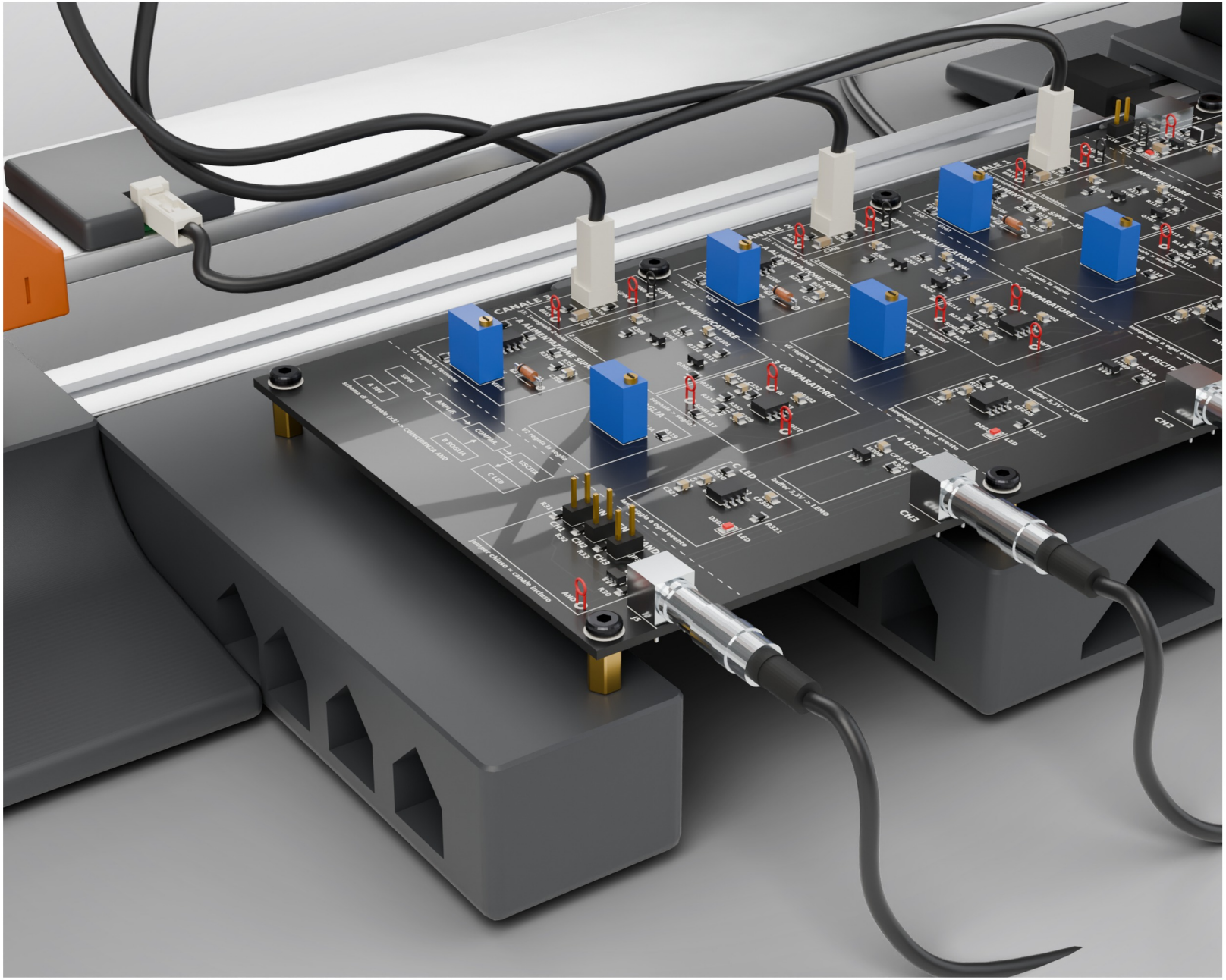
Esploso

Tutti i componenti; i moduli si staccano in blocco



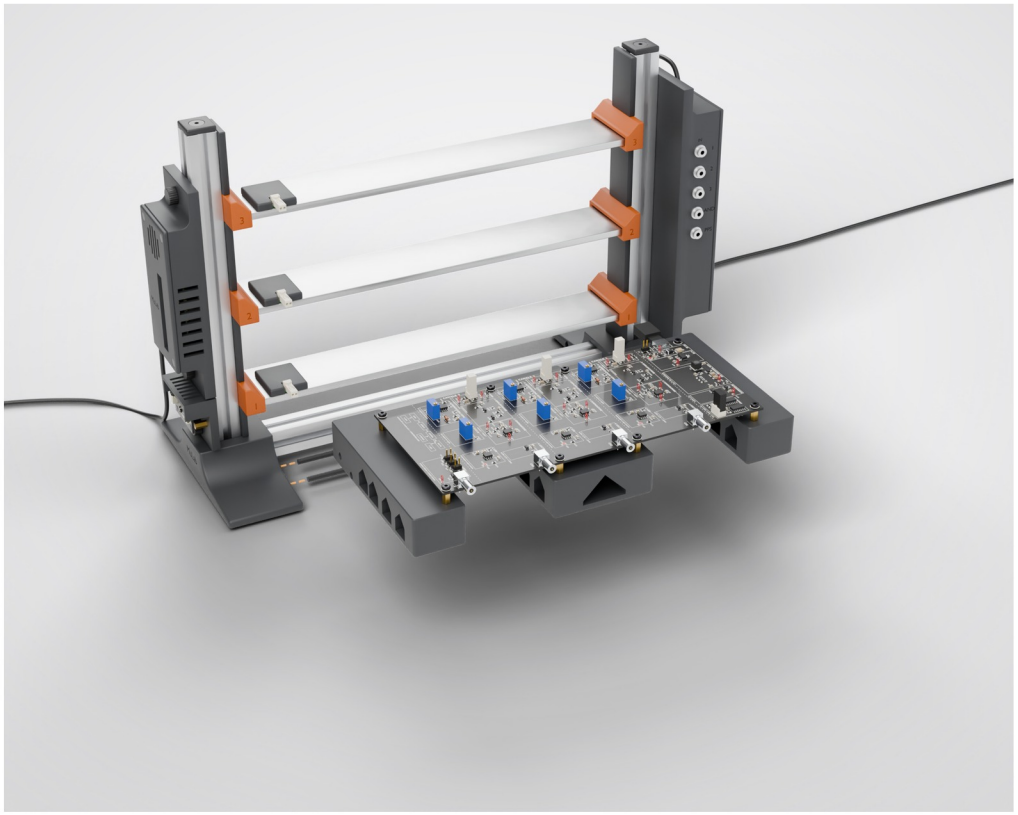
Modulo scheda

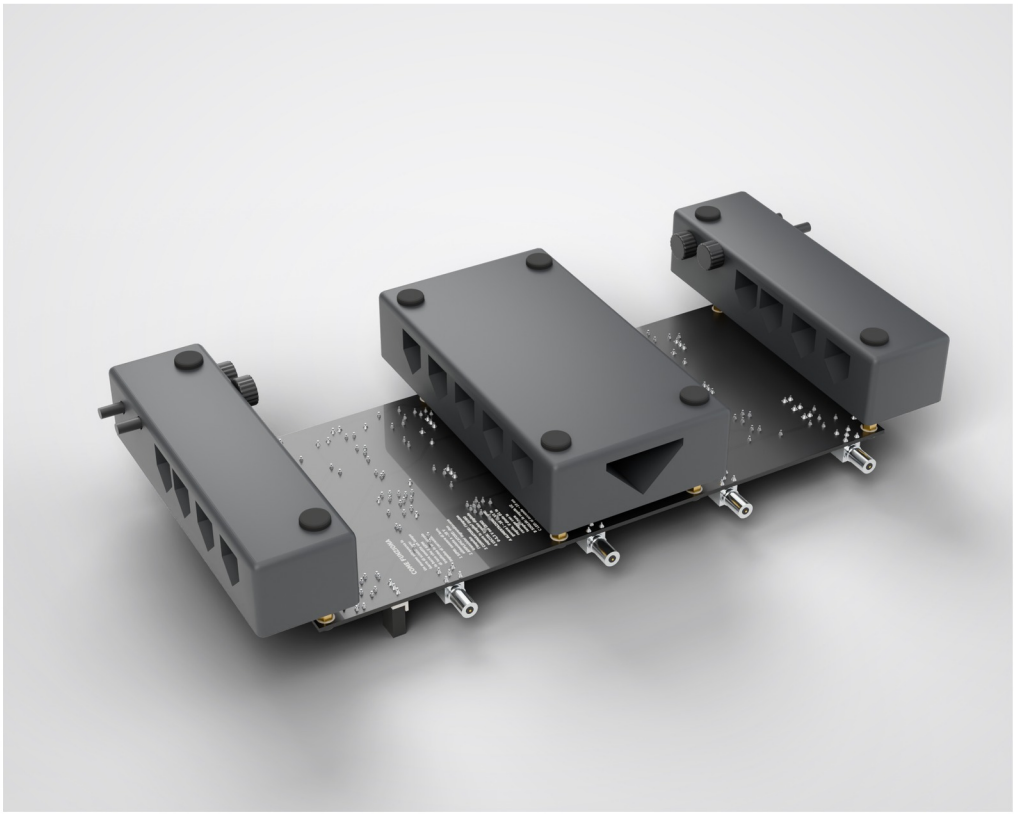
Culle avvitate ai piedi con pomelli M4, distanziali in ottone, LEMO verso l'esterno



Modulo scheda staccato

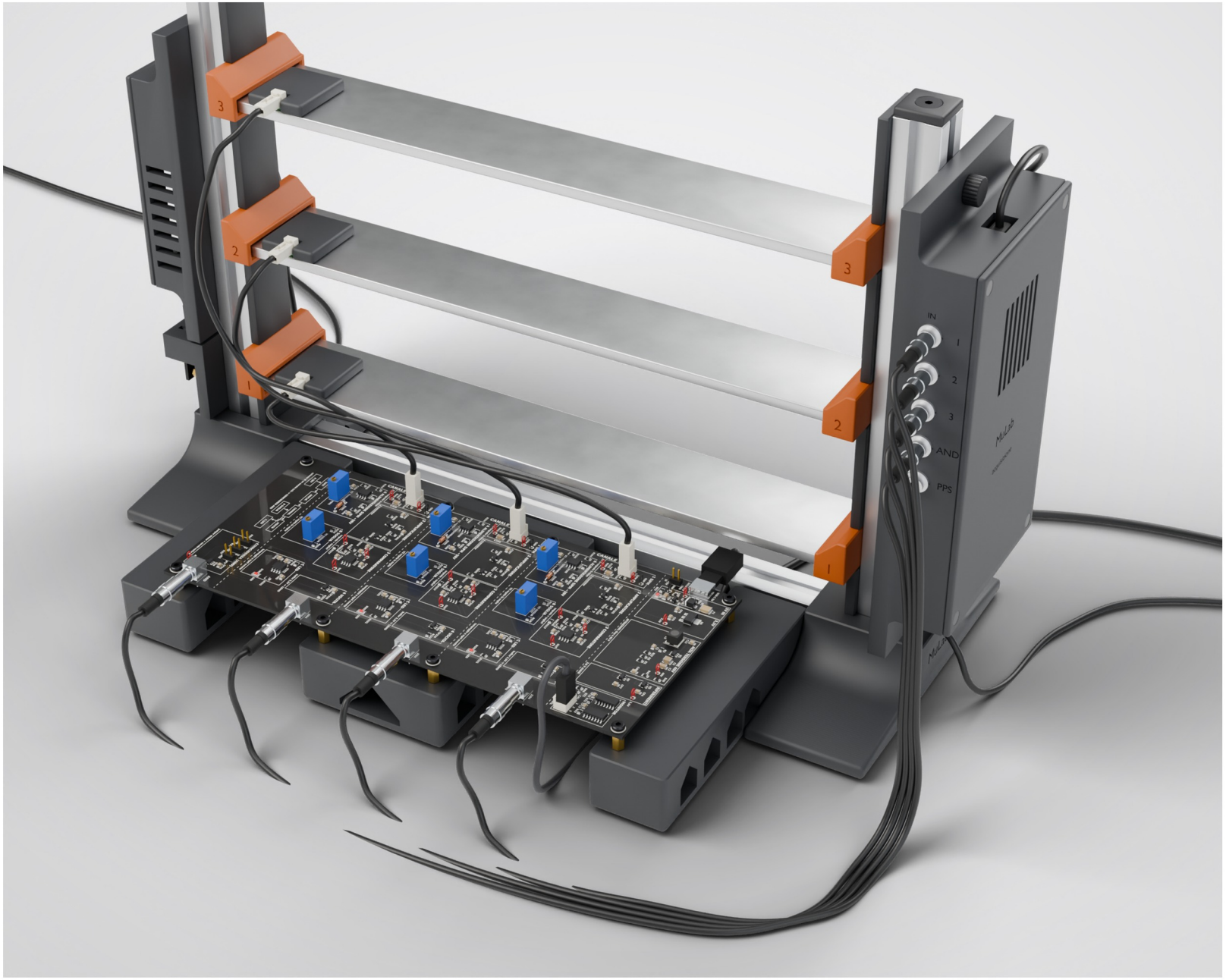
A sinistra: si svitano i 4 pomelli M4, si scollegano KK, LEMO e USB-C e il modulo si sfila in avanti. A destra: il modulo capovolto (culle, ponte, gommini)





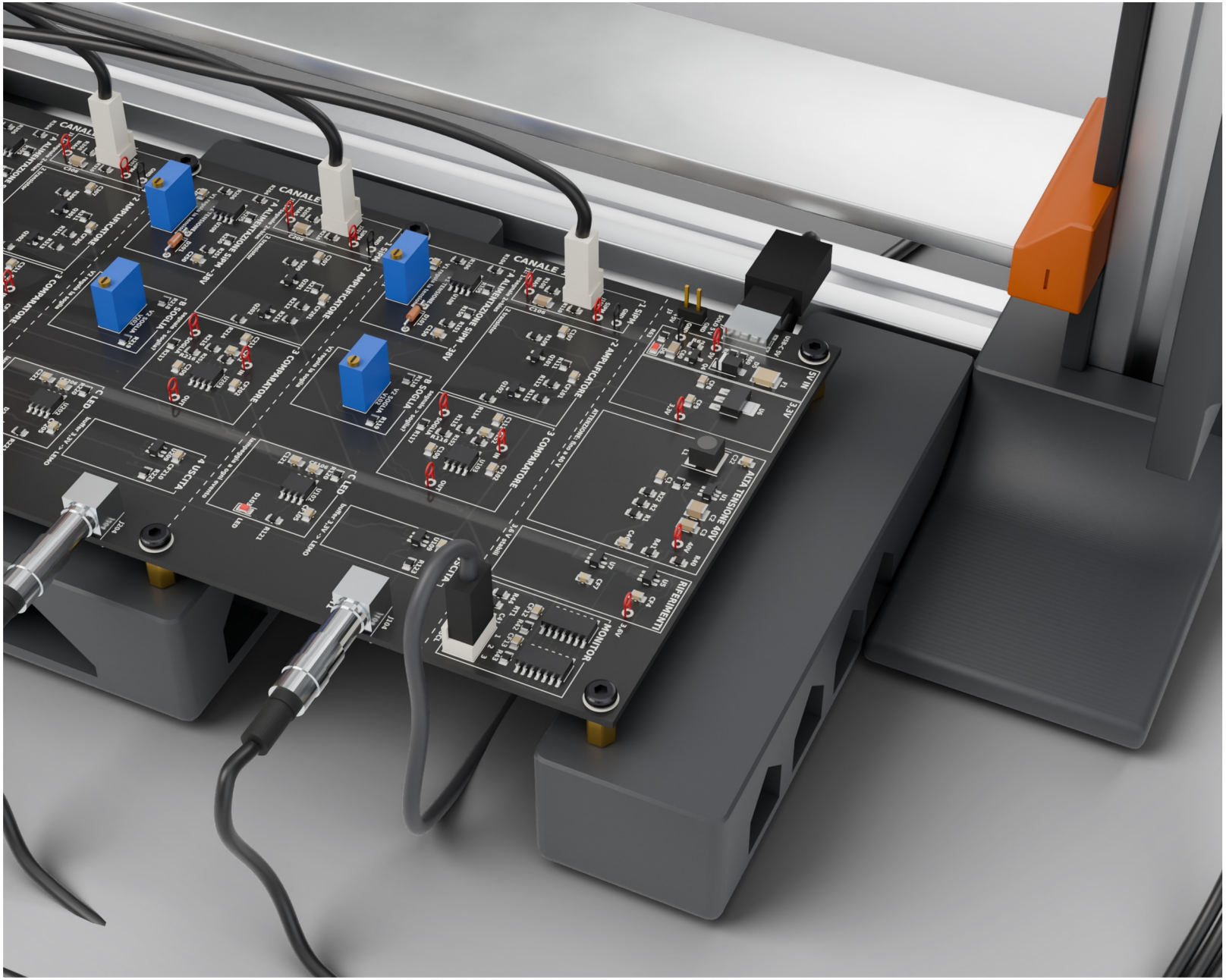
Cablaggio

Barre → scheda (KK), uscite LEMO → ingressi LEMO della scatola di acquisizione, I²C da J6 (KK), USB-C di alimentazione dal retro



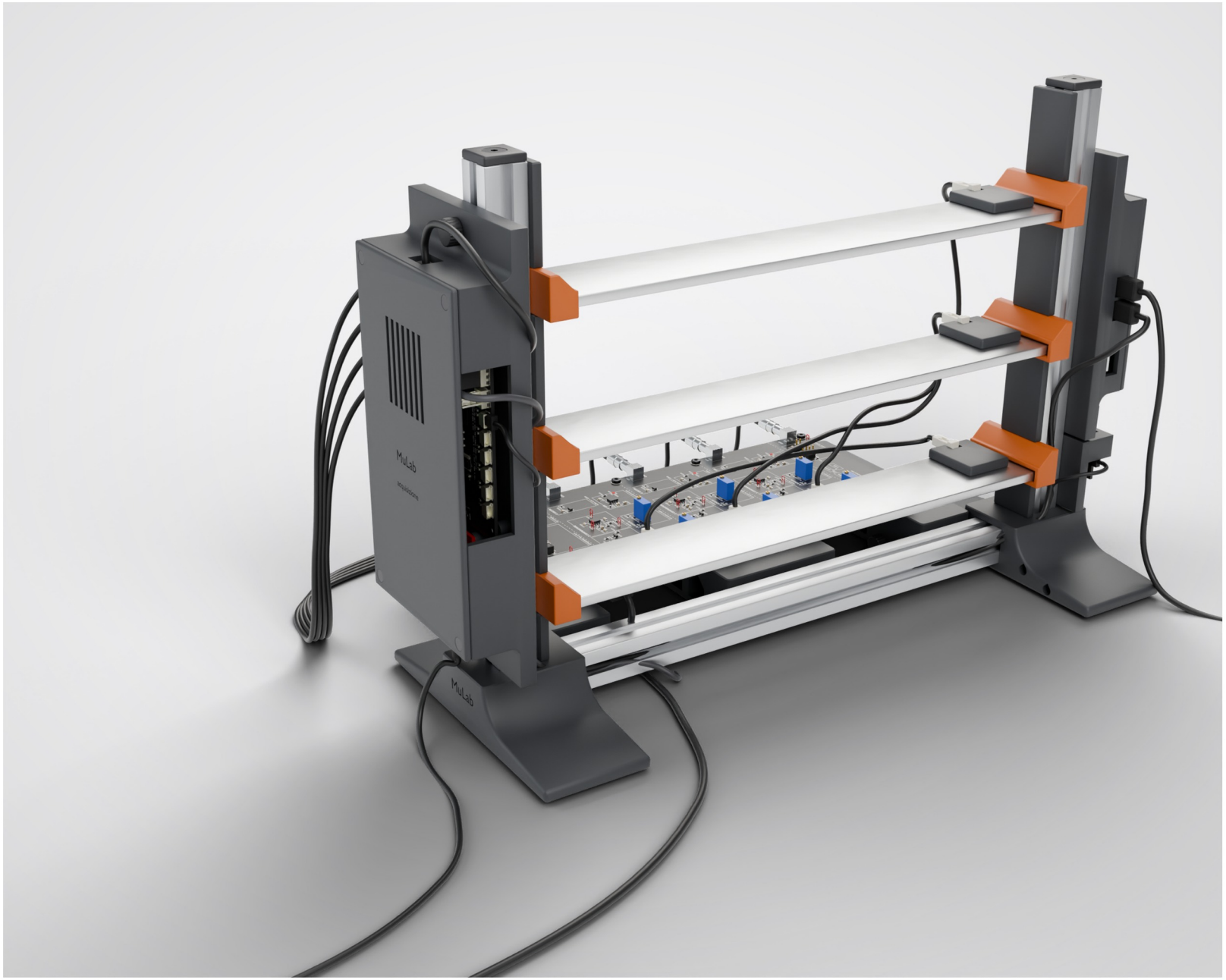
Cablaggio, dettaglio

J6 (I²C, KK 3 poli) e uscite LEMO sul bordo anteriore, USB-C sul bordo posteriore



Cablaggio, retro

USB Zero → Pico, I²C e Qwiic dentro la cava posteriore della traversa e lungo il retro dei montanti



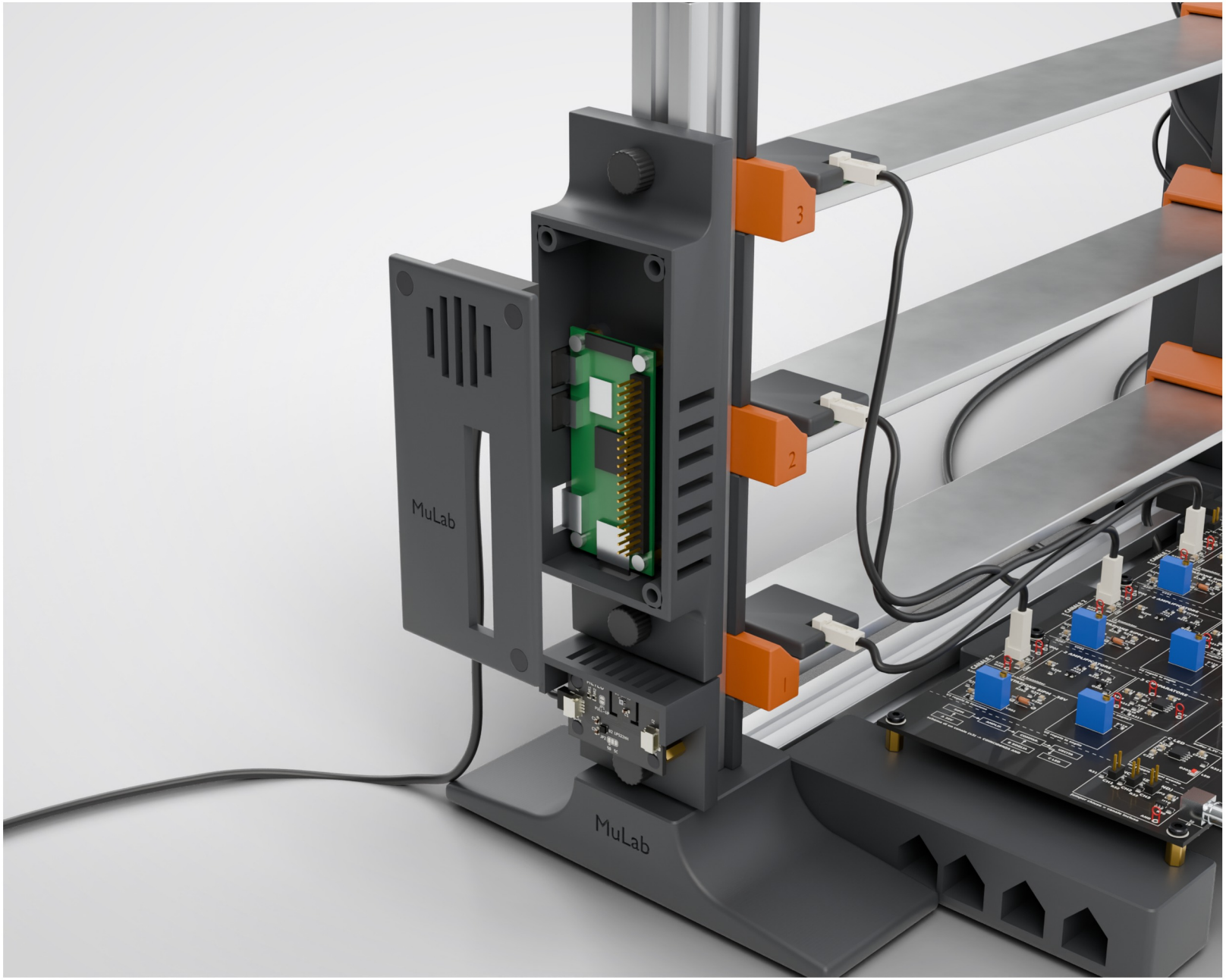
Scatola di acquisizione

Scheda Pico 2 (ingressi LEMO, hub I²C), GPS con SMA sul fondo, feritoia delle porte I²C/Qwiic sul retro



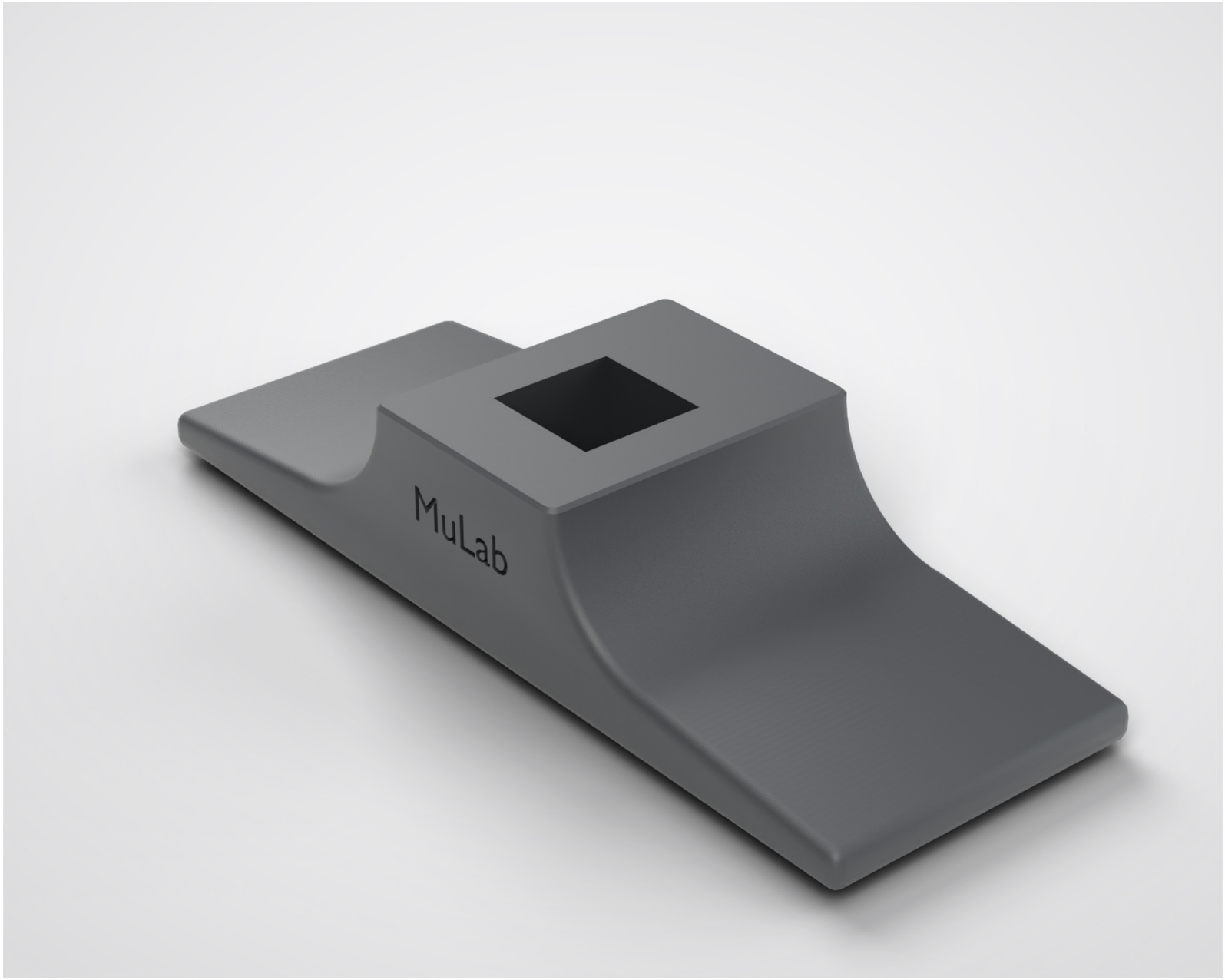
Modulo di calcolo

Pi Zero 2 W con ventola, montante sinistro; sotto, il modulo meteo sul suo supporto



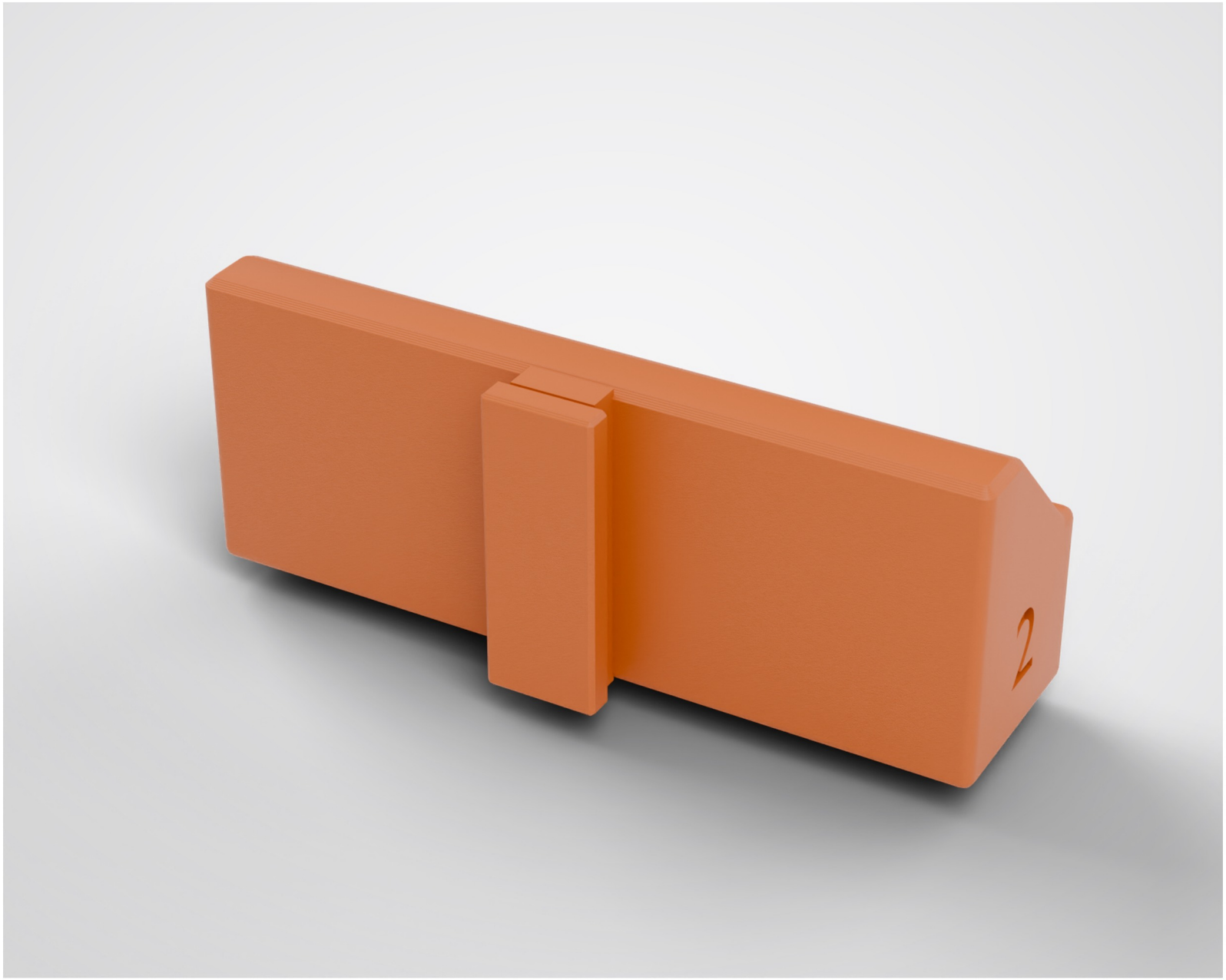
Piede

Quantità: 2 · Stesso pezzo a destra e a sinistra (ruotato di 180°). 4 inserti M4 sul fianco interno.



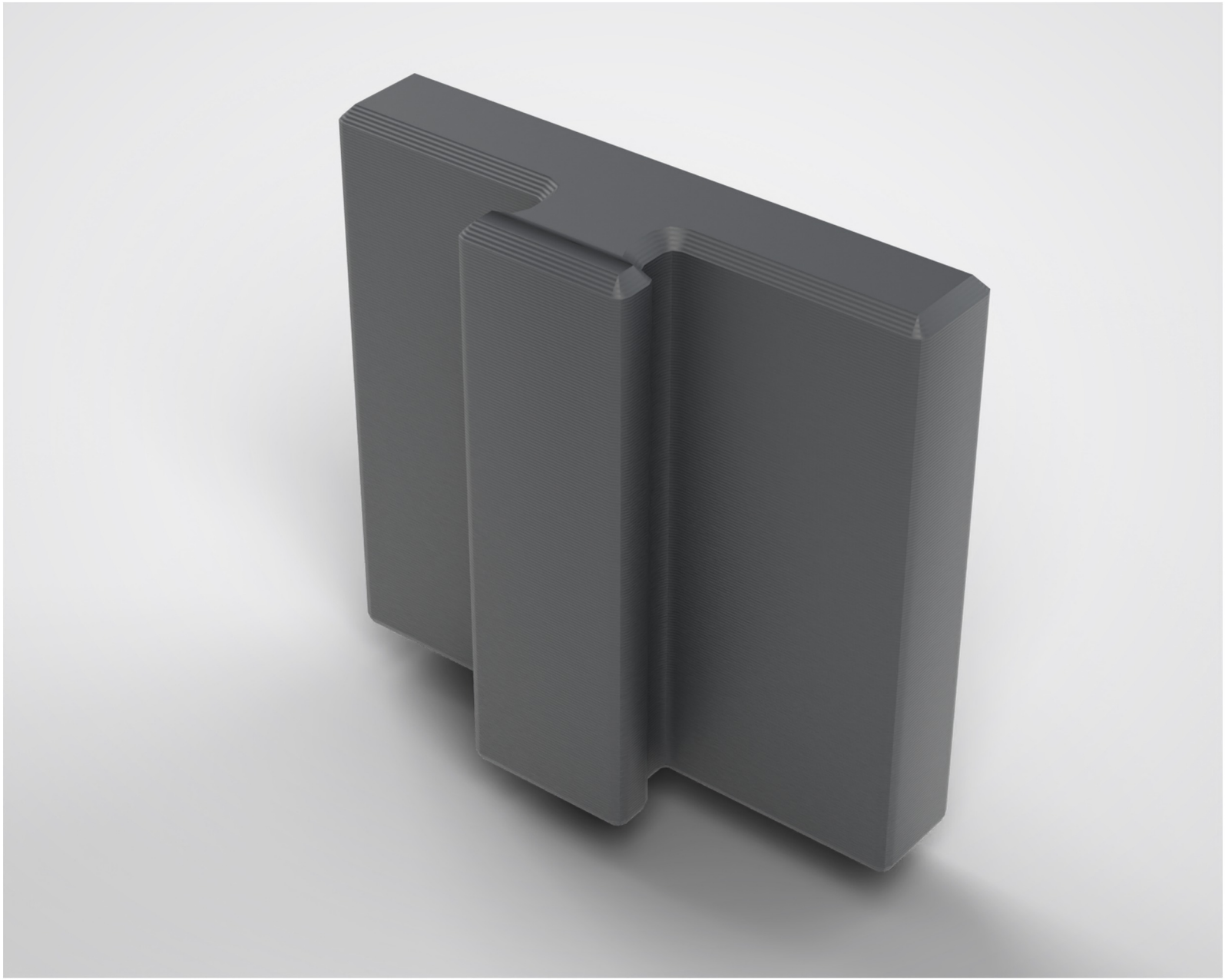
Aggancio barra

Quantità: 6: 2 × aggancio_1, 2 × aggancio_2, 2 × aggancio_3 · Stampare in piedi. I tre file differiscono solo per il numero inciso.



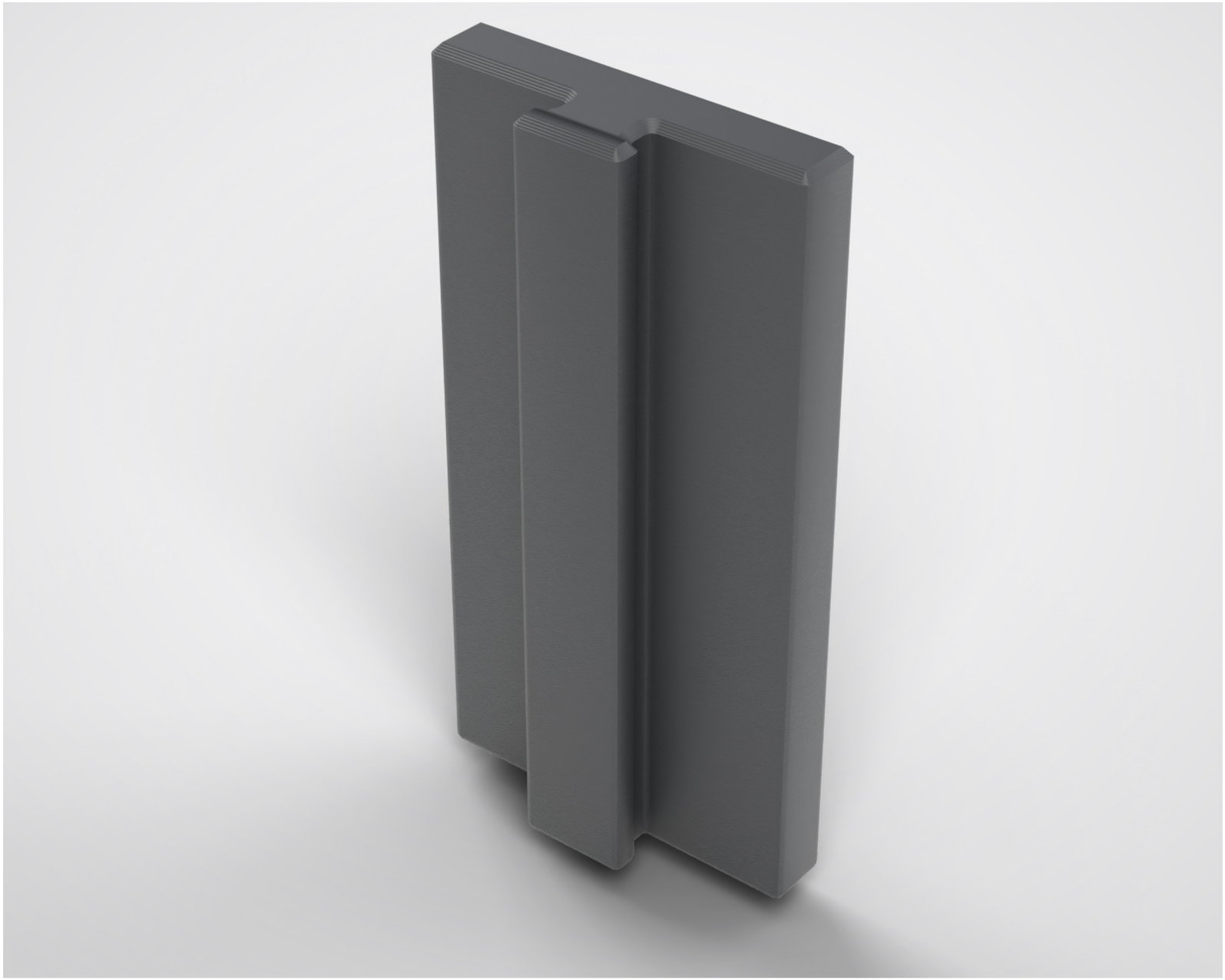
Distanziale 24 mm

Quantità: 2 · Sotto l'aggancio 1.



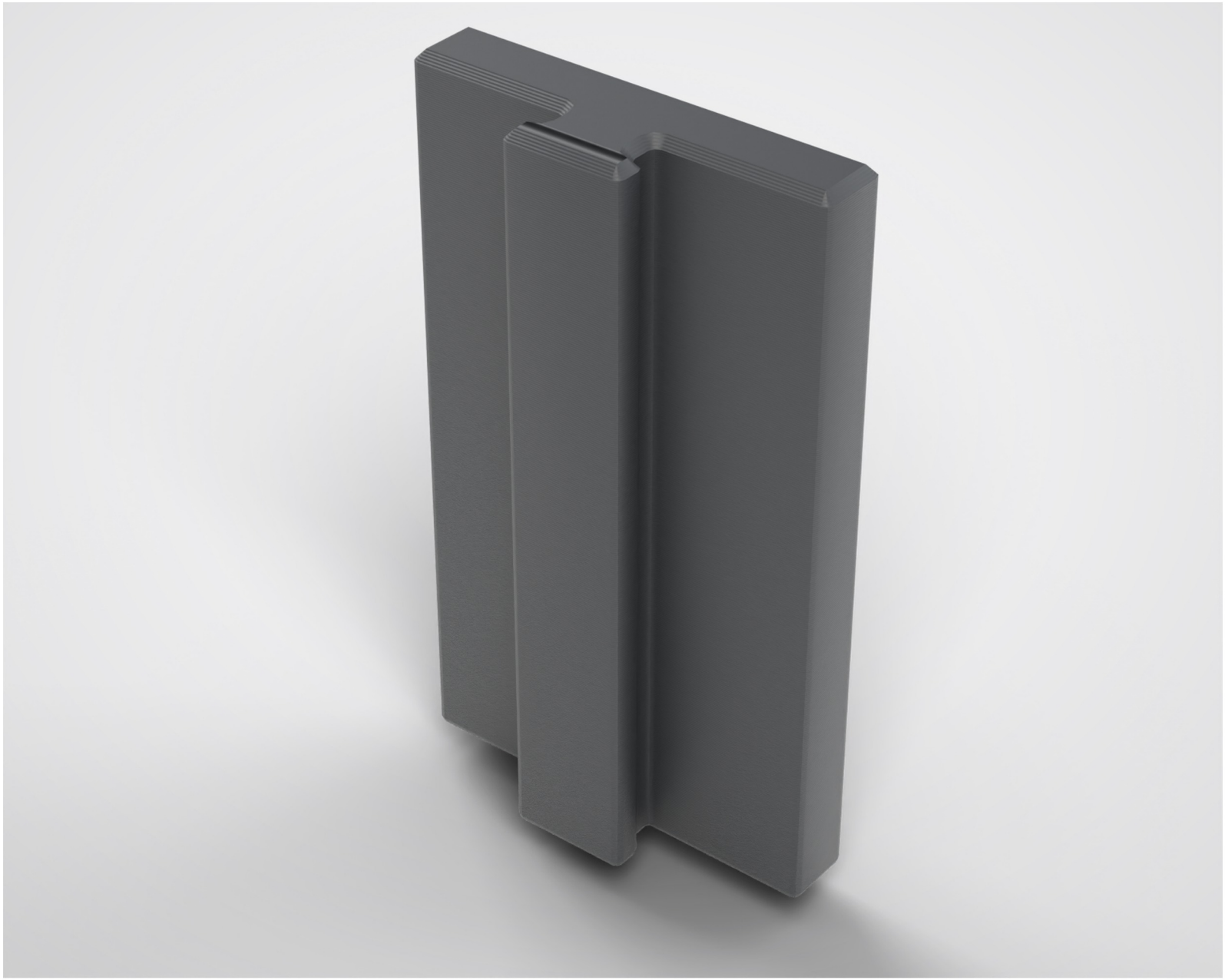
Distanziale 50 mm

Quantità: 4 · Tra un aggancio e l'altro.



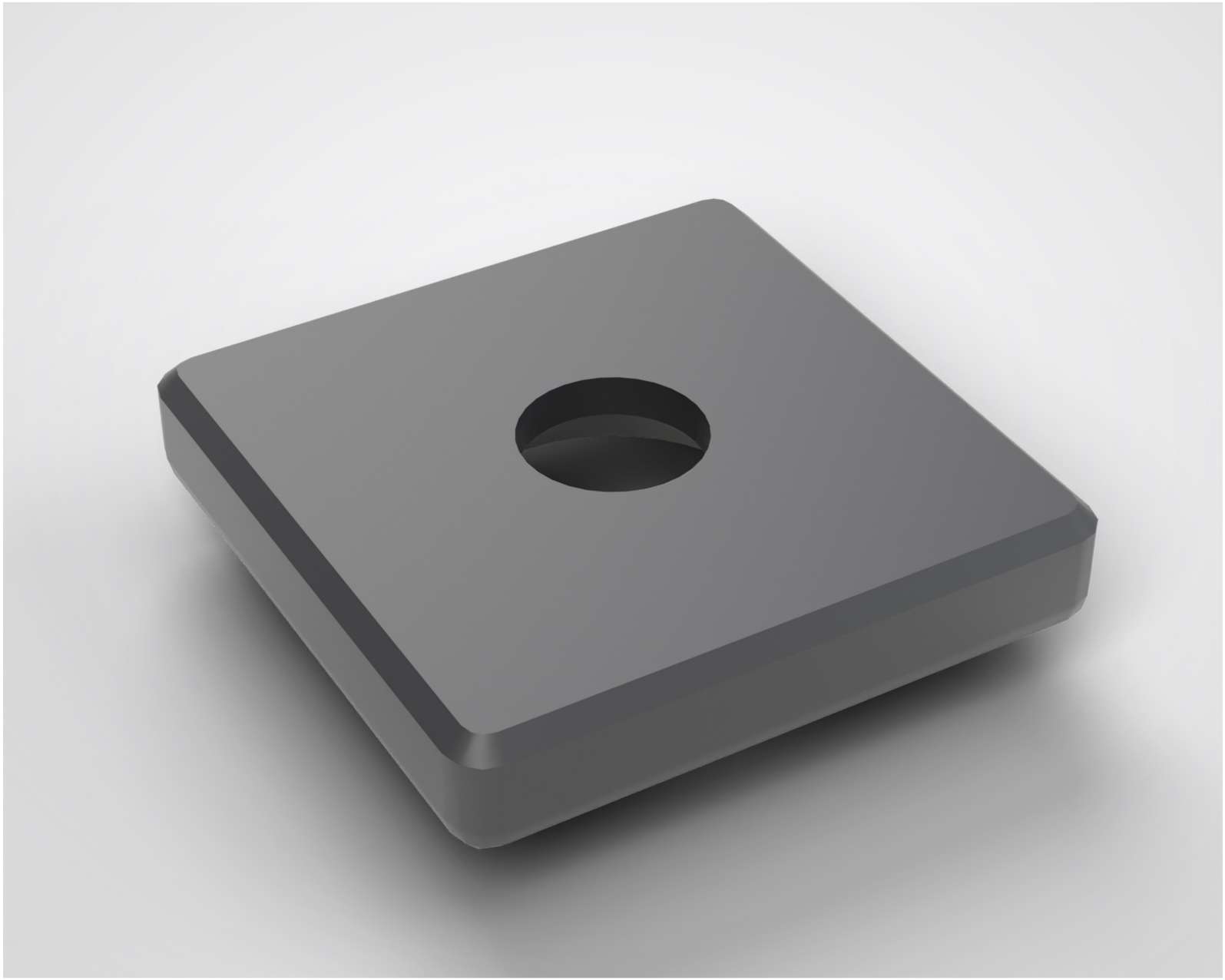
Distanziale 44 mm

Quantità: 2 · Sopra l'aggancio 3, bloccato dal tappo.



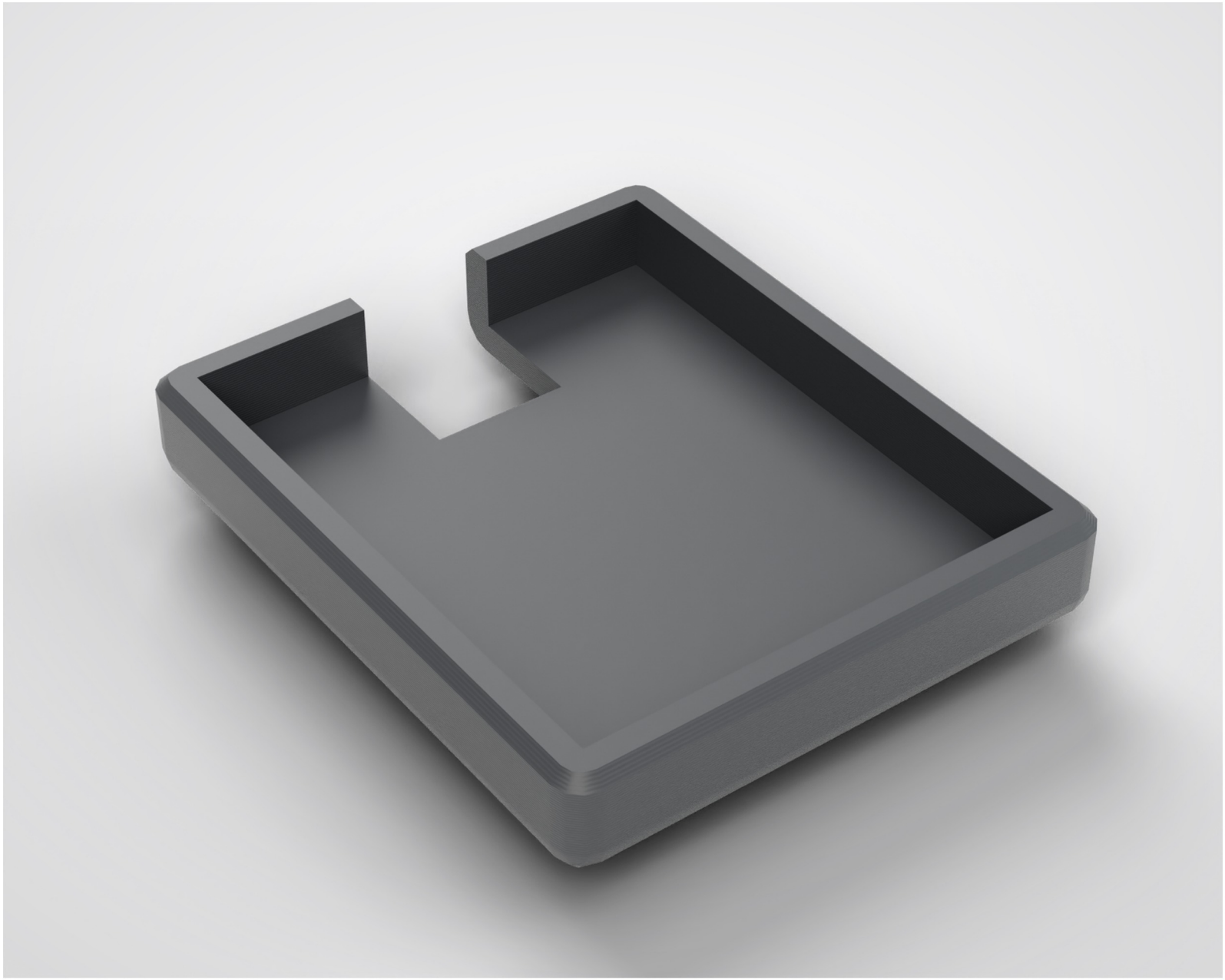
Tappo del montante

Quantità: 2 · Stampare capovolto. Vite M5 svasata nel foro assiale.



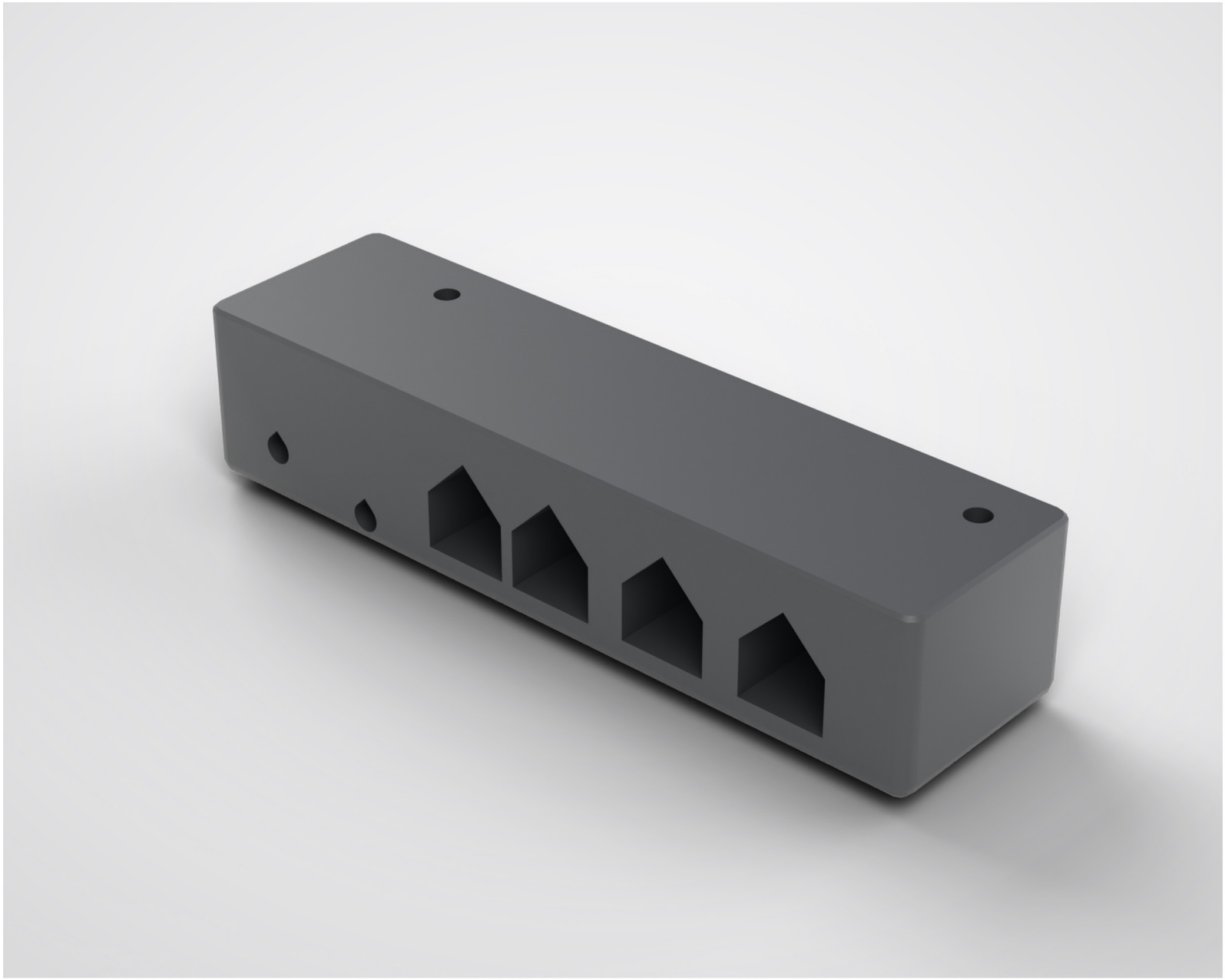
Copertura circuito barra

Quantità: 3 · Stampare capovolta. Lascia libero il connettore KK.



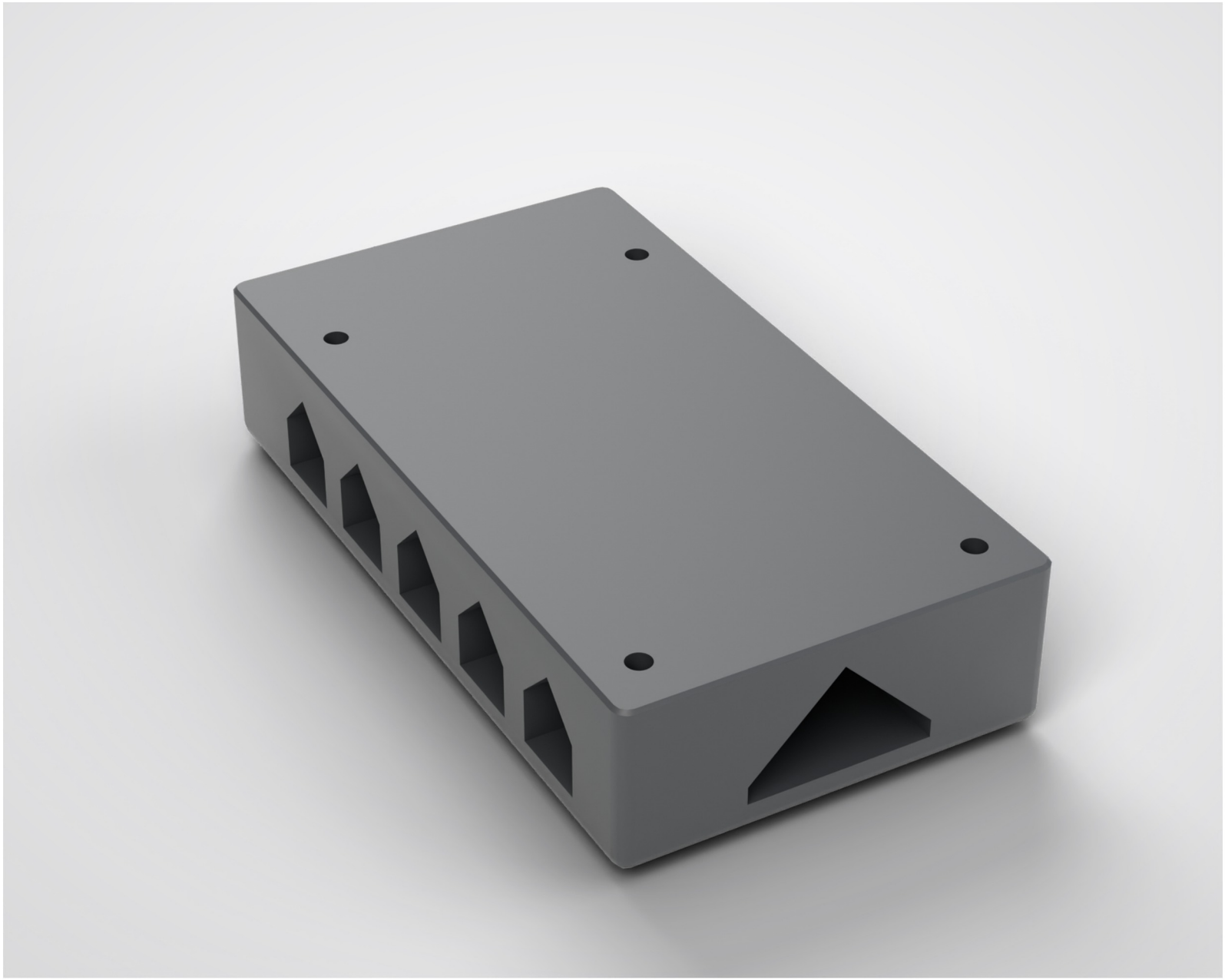
Culla laterale (modulo scheda)

Quantità: 2 (una specchiata) · 2 inserti M3 per i distanziali, 2 fori a goccia per i pomelli M4.



Ponte centrale (modulo scheda)

Quantità: 1 · 4 inserti M3 per i distanziali della scheda.



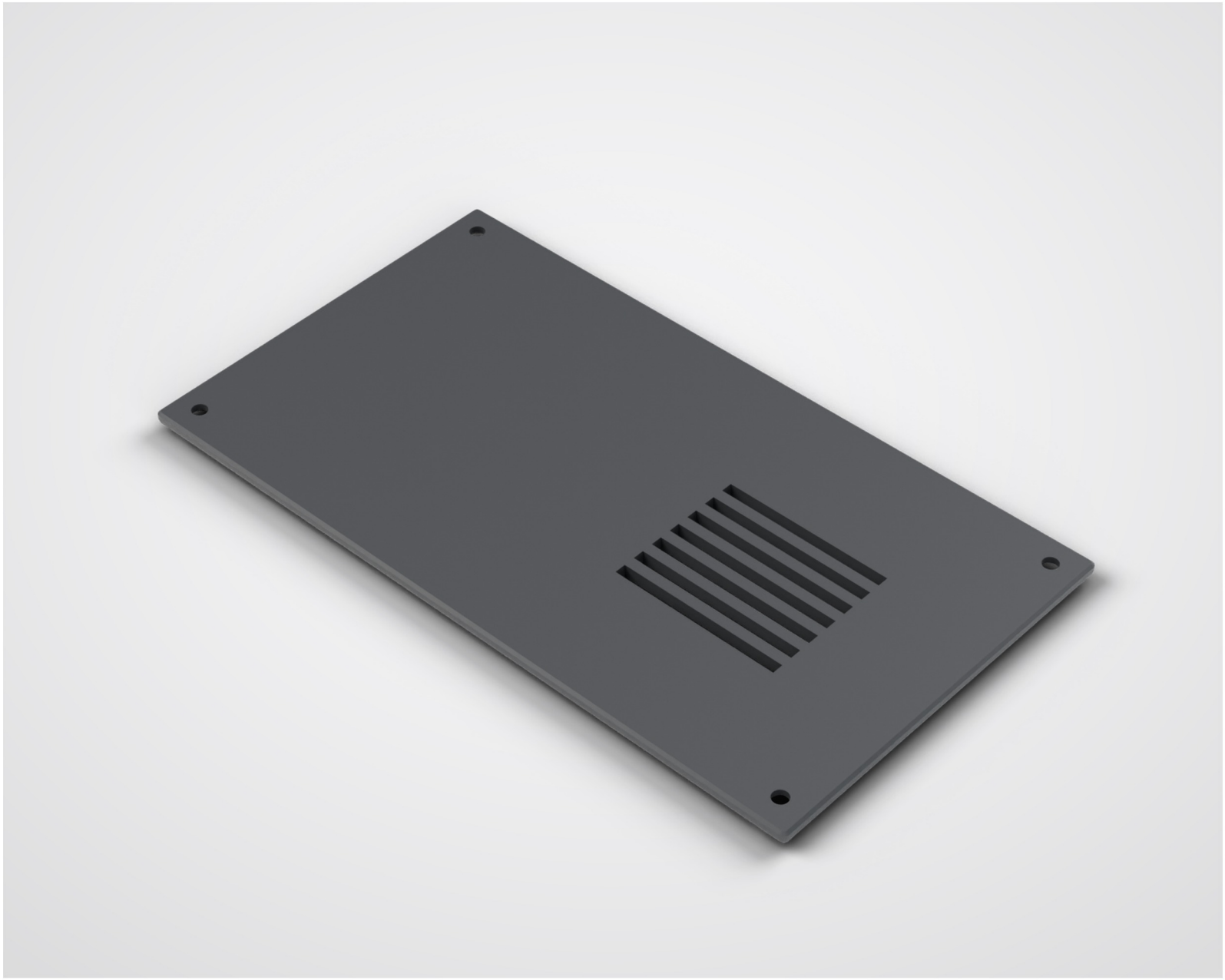
Scatola di acquisizione

Quantità: 1 · Dorso sul piatto. Scheda Pico 2 e GPS su borchie con inserti M3; 5 LEMO sul fronte, feritoia I²C sul retro.



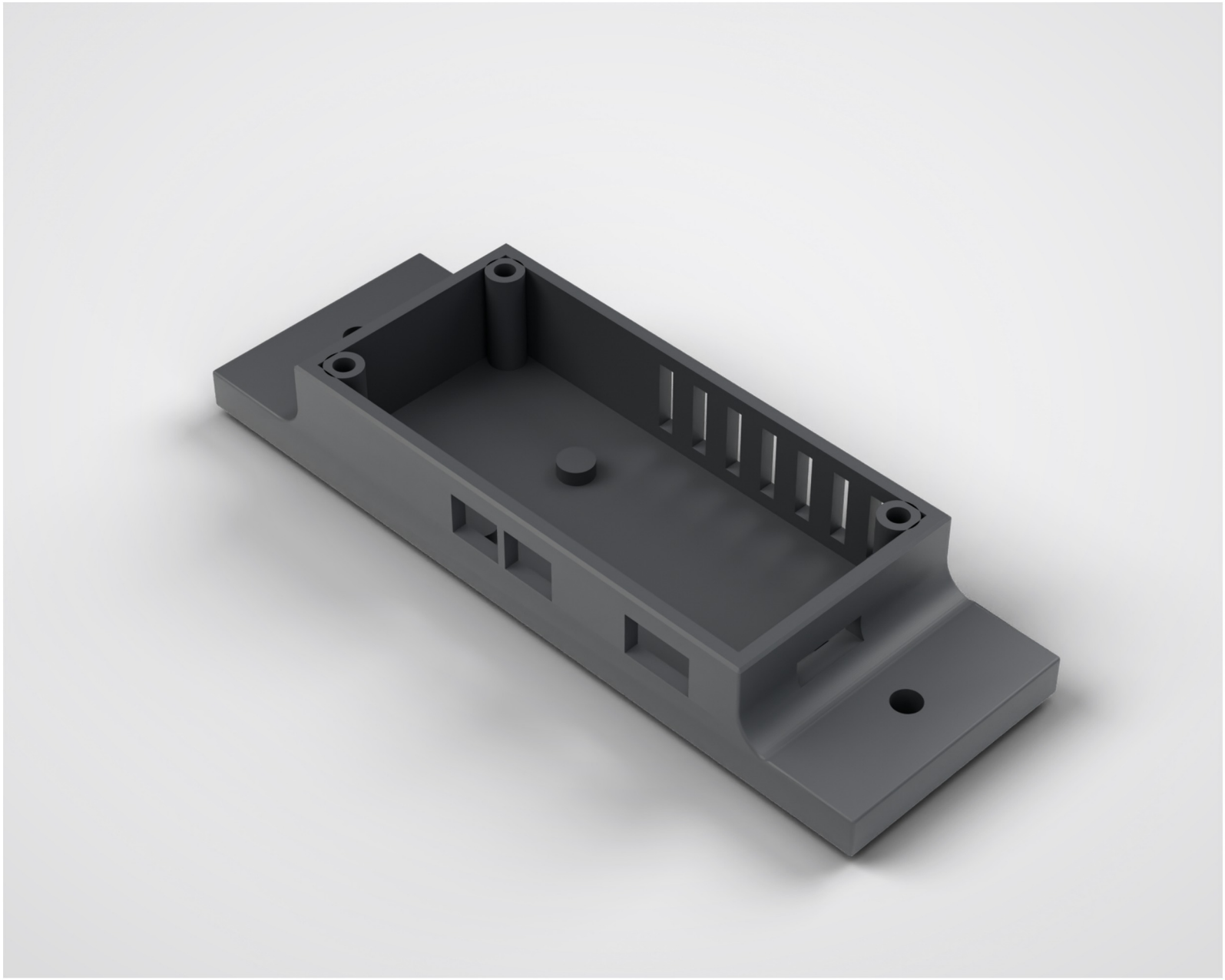
Coperchio scatola di acquisizione

Quantità: 1 · Faccia esterna sul piatto. Feritoie sopra il Pico, 4 viti M3 svasate.



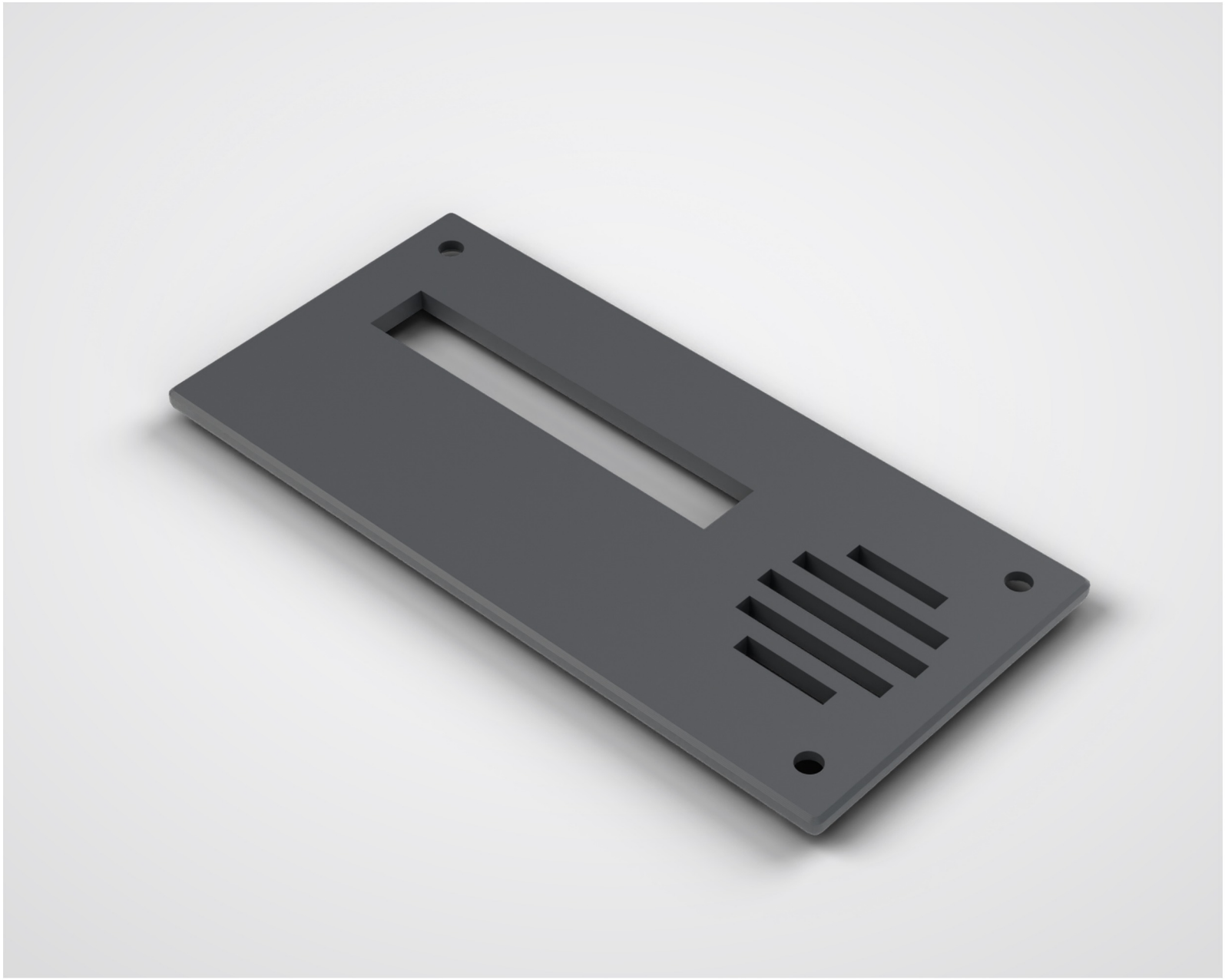
Scatola modulo di calcolo

Quantità: 1 · Dorso sul piatto. Montante sinistro, porte verso il retro. Inserti M2,5 per il Pi e M3 per il coperchio.



Coperchio modulo di calcolo

Quantità: 1 · Faccia esterna sul piatto. Griglia ventola e finestra GPIO.



Supporto modulo meteo

Quantità: 1 · Piastra sul piatto. Tettoia con feritoie; 3 inserti M3 per i distanziali del modulo.

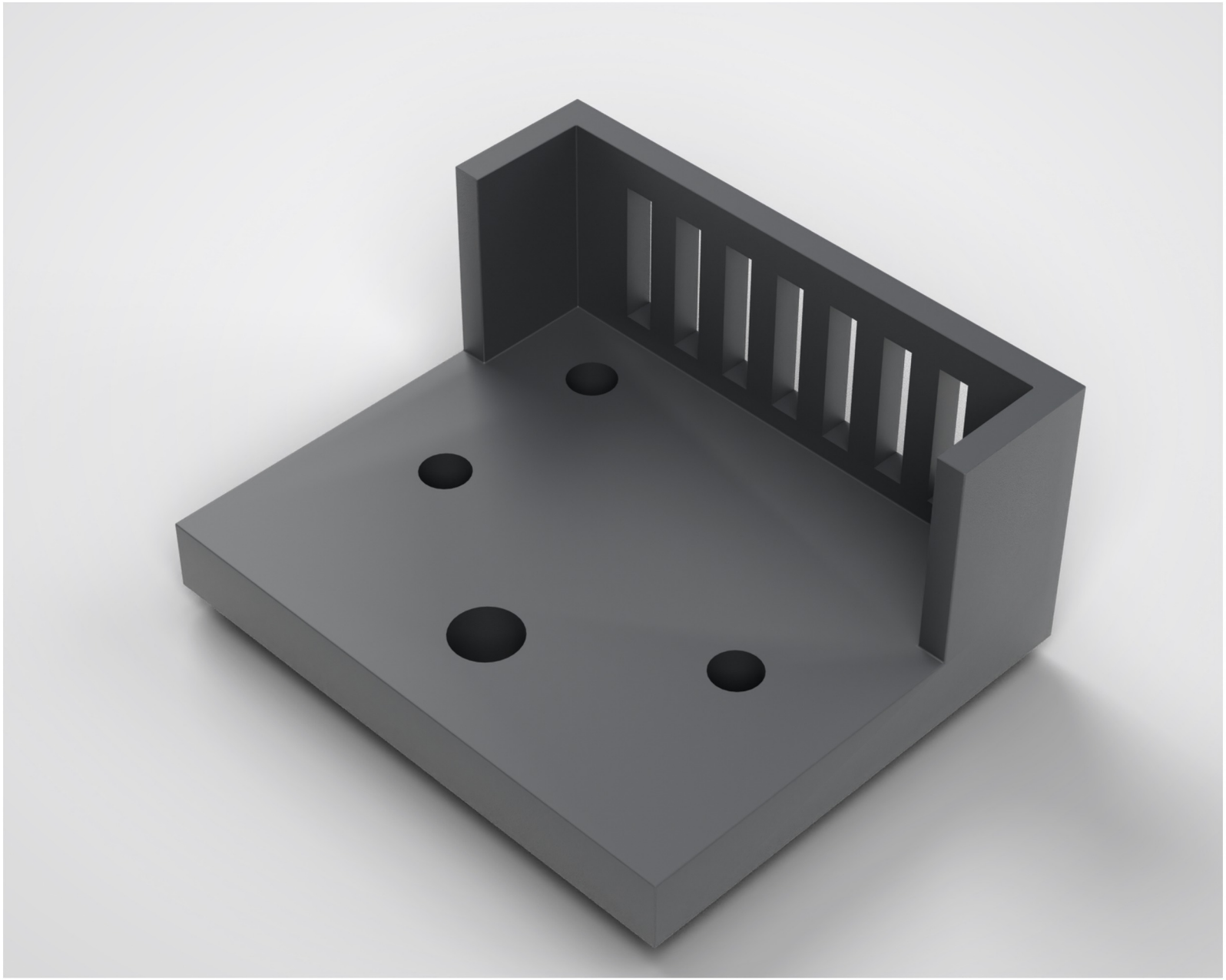
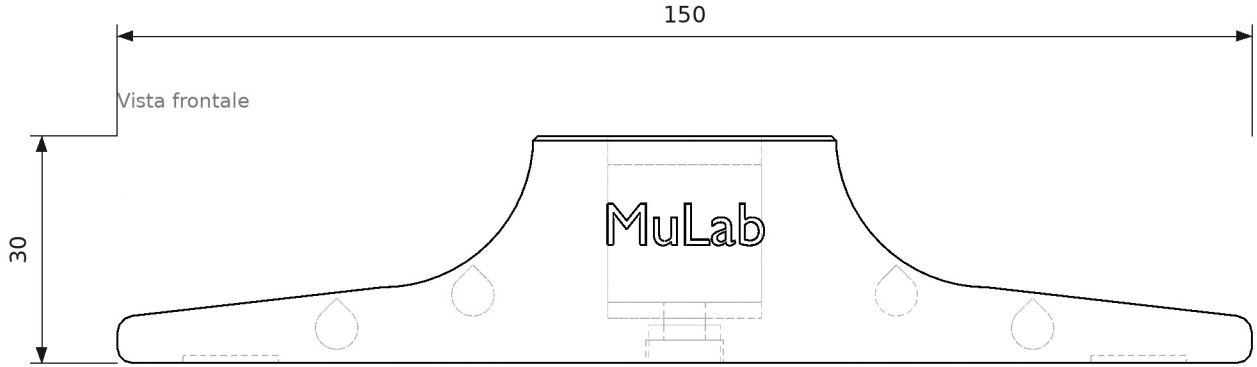
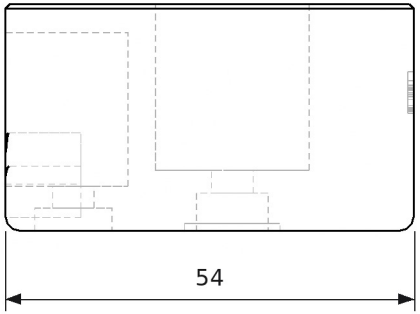
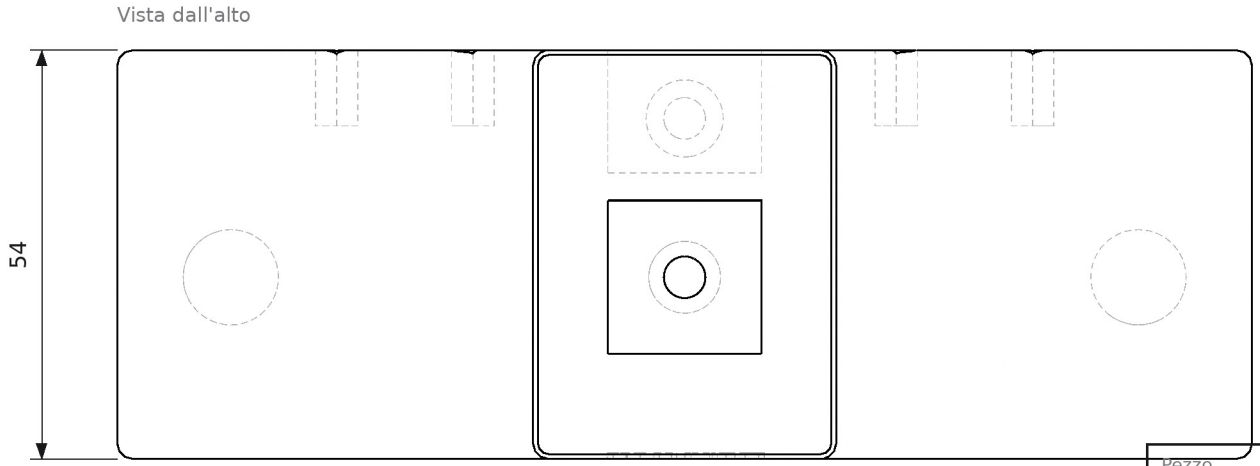


Tavola: Piede

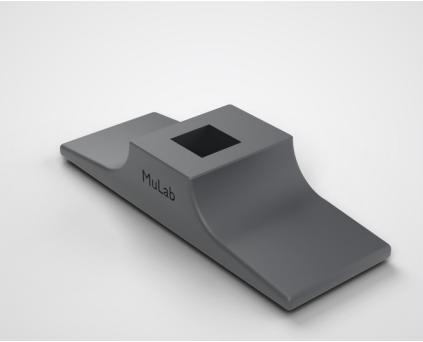
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.







Assonometria (come va sul piatto)



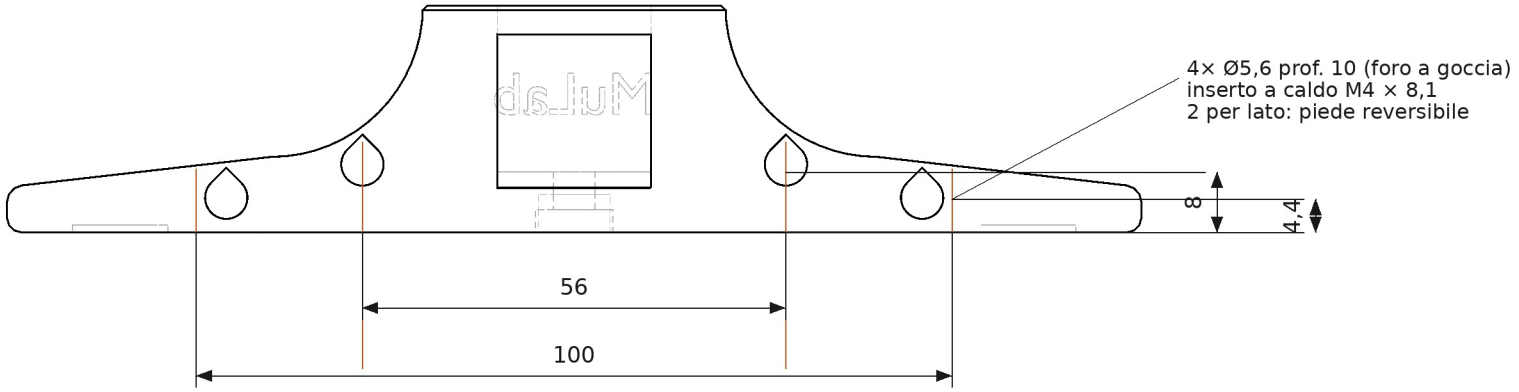
10 mm · Stesso pezzo a destra e a sinistra (ruotato di 180°). 4 inserti M4 sul fianco interno.

Pezzo	**Piede**
File	pezzi/piede.stl
Quantità	2
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	150,0 × 54,0 × 30,0 mm (orientamento di stampa)

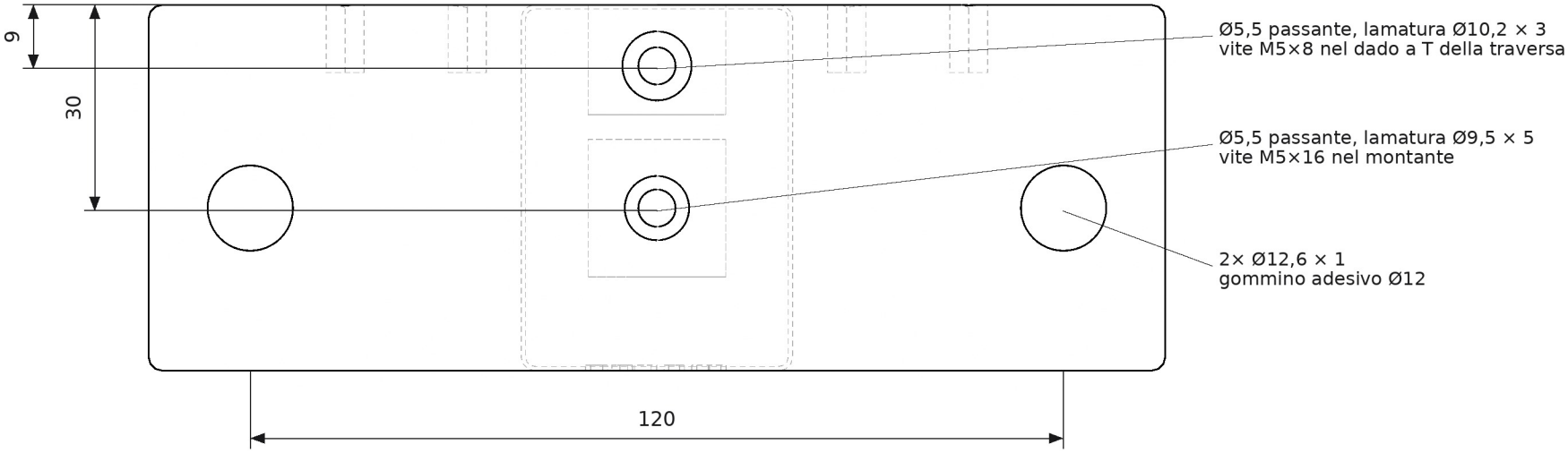
Tavola: Piede, forature

Faccia interna (inserti M4 per le culle) e faccia inferiore (viti M5, gommini). Quote in mm.

Faccia interna (verso la traversa), vista di fronte



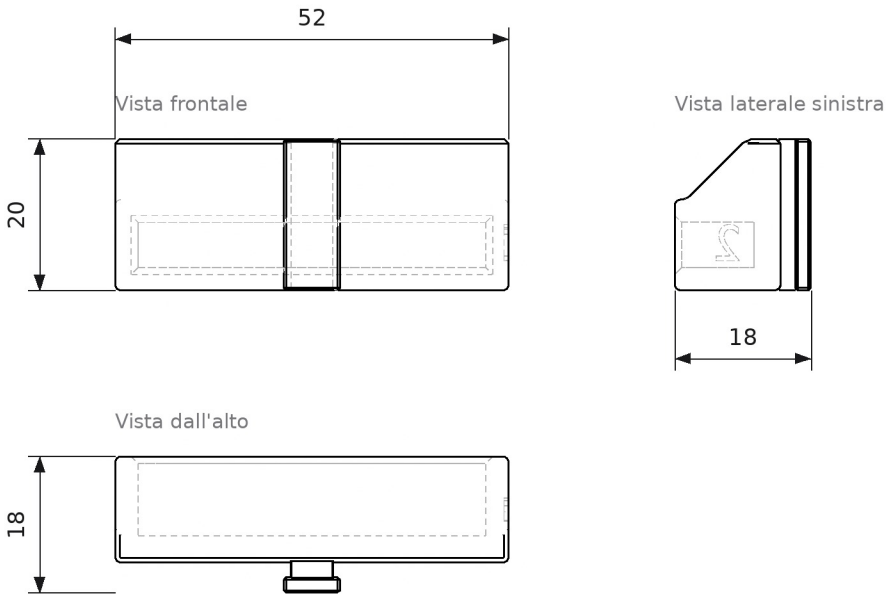
Faccia inferiore (sul tavolo), vista da sotto



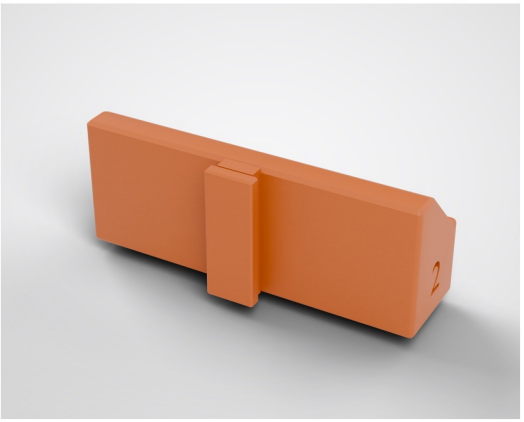
Scala 1:1 (stampare al 100%). I fori degli inserti sono a goccia per stamparli senza supporti: l'inserto, scaldato, riempie la punta.

Tavola: Aggancio barra

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Assonometria (come va sul piatto)

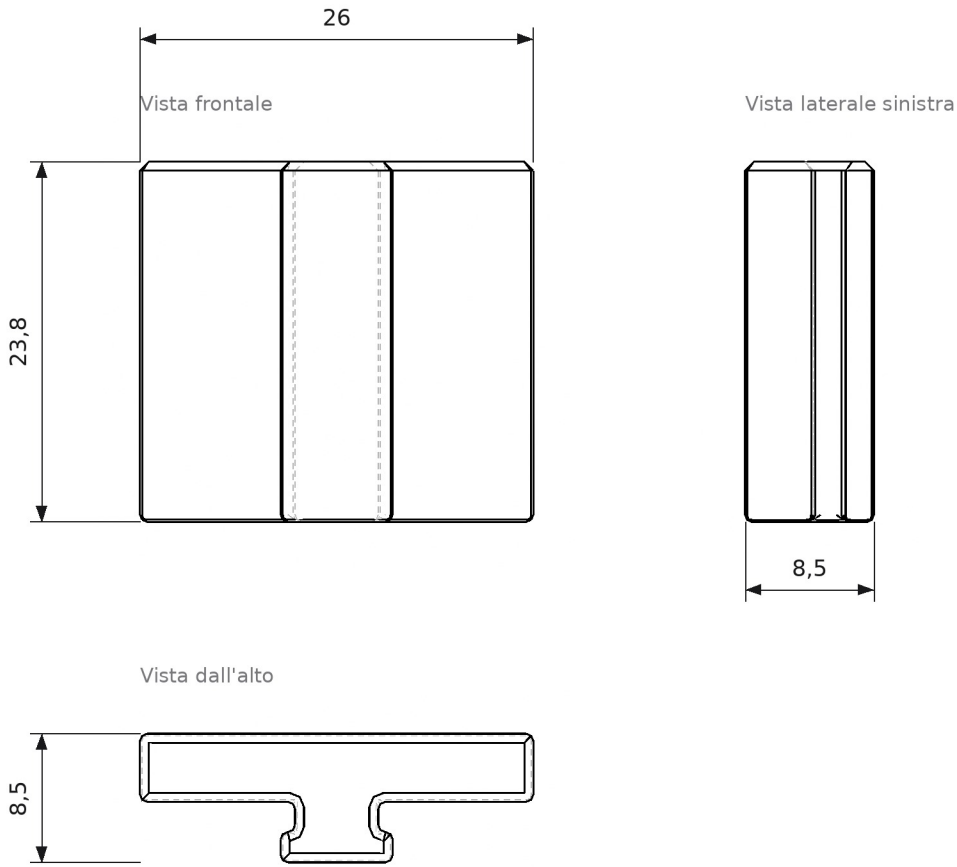


Pezzo	**Aggancio barra**
File	pezzi/aggancio_2.stl
Quantità	6: 2 × aggancio_1, 2 × aggancio_2, 2 × aggancio_3
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	52,0 × 18,0 × 20,0 mm (orientamento di stampa)

10 mm · Stampare in piedi. I tre file differiscono solo per il numero inciso.

Tavola: Distanziale 24 mm

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.

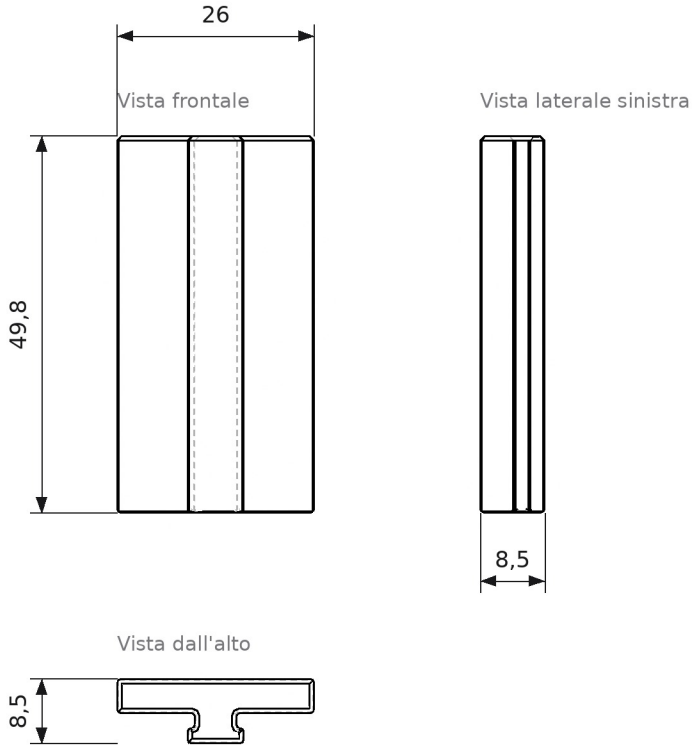


10 mm · Sotto l'aggancio 1.

Pezzo	**Distanziale 24 mm**
File	pezzi/distanziale_24.stl
Quantità	2
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	2:1 (stampare al 100%)
Ingombro	26,0 × 8,5 × 23,8 mm (orientamento di stampa)

Tavola: Distanziale 50 mm

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.

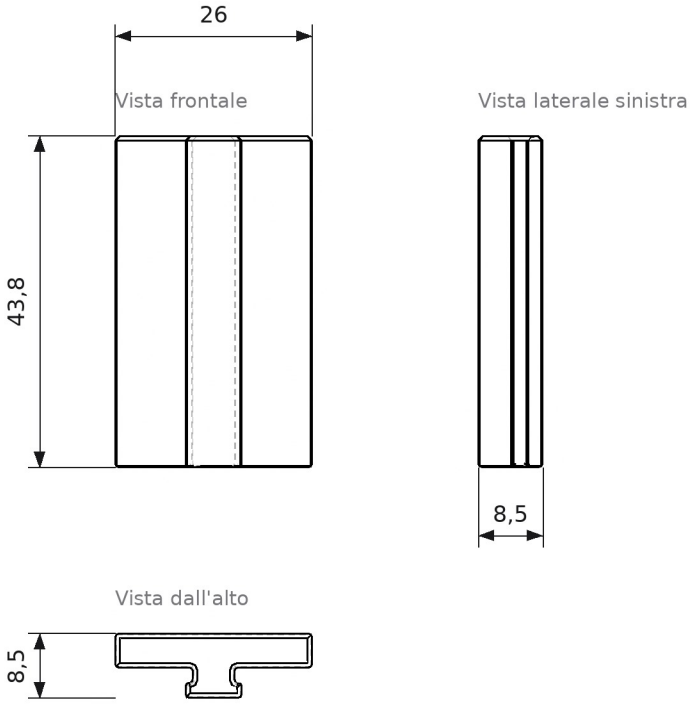


10 mm · Tra un aggancio e l'altro.

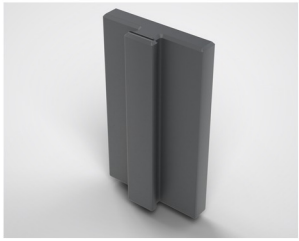
Pezzo	**Distanziale 50 mm**
File	pezzi/distanziale_50.stl
Quantità	4
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	26,0 × 8,5 × 49,8 mm (orientamento di stampa)

Tavola: Distanziale 44 mm

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Assonometria (come va sul piatto)

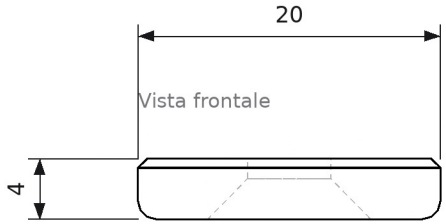


Pezzo	**Distanziale 44 mm**
File	pezzi/distanziale_44.stl
Quantità	2
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	26,0 × 8,5 × 43,8 mm (orientamento di stampa)

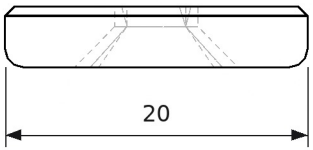
10 mm · Sopra l'aggancio 3, bloccato dal tappo.

Tavola: Tappo del montante

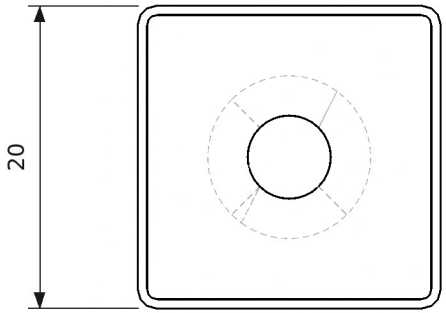
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Vista frontale

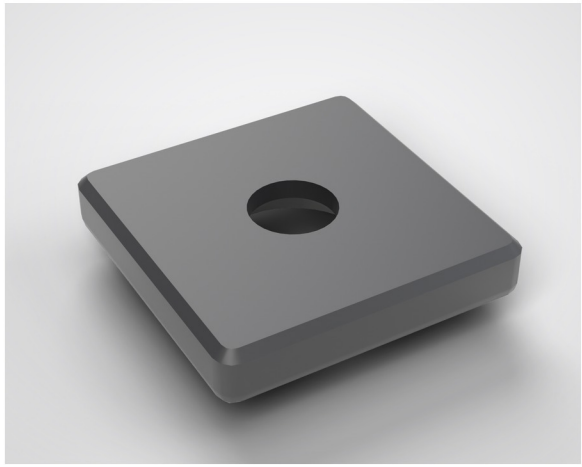


Vista laterale sinistra



Vista dall'alto

Assonometria (come va sul piatto)

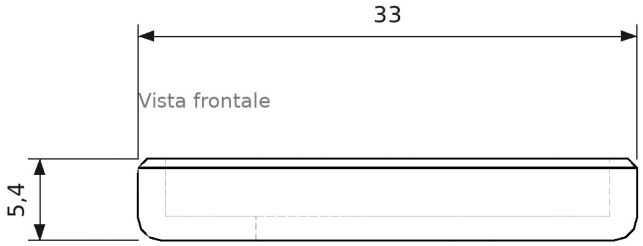


Pezzo	**Tappo del montante**
File	pezzi/tappo.stl
Quantità	2
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	2:1 (stampare al 100%)
Ingombro	20,0 × 20,0 × 4,0 mm (orientamento di stampa)

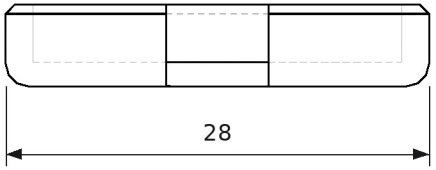
10 mm · Stampare capovolto. Vite M5 svasata nel foro assiale.

Tavola: Copertura circuito barra

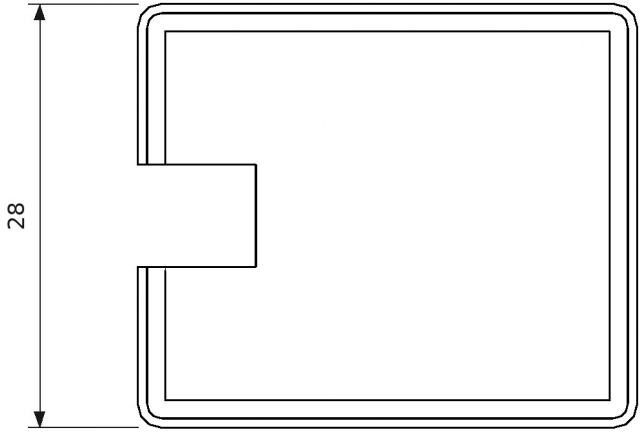
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Vista frontale

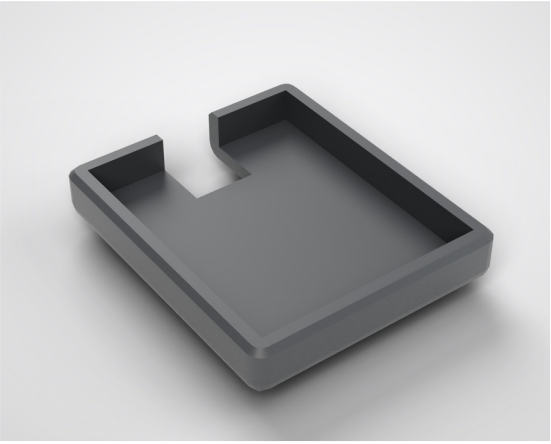


Vista laterale sinistra



Vista dall'alto

Assonometria (come va sul piatto)

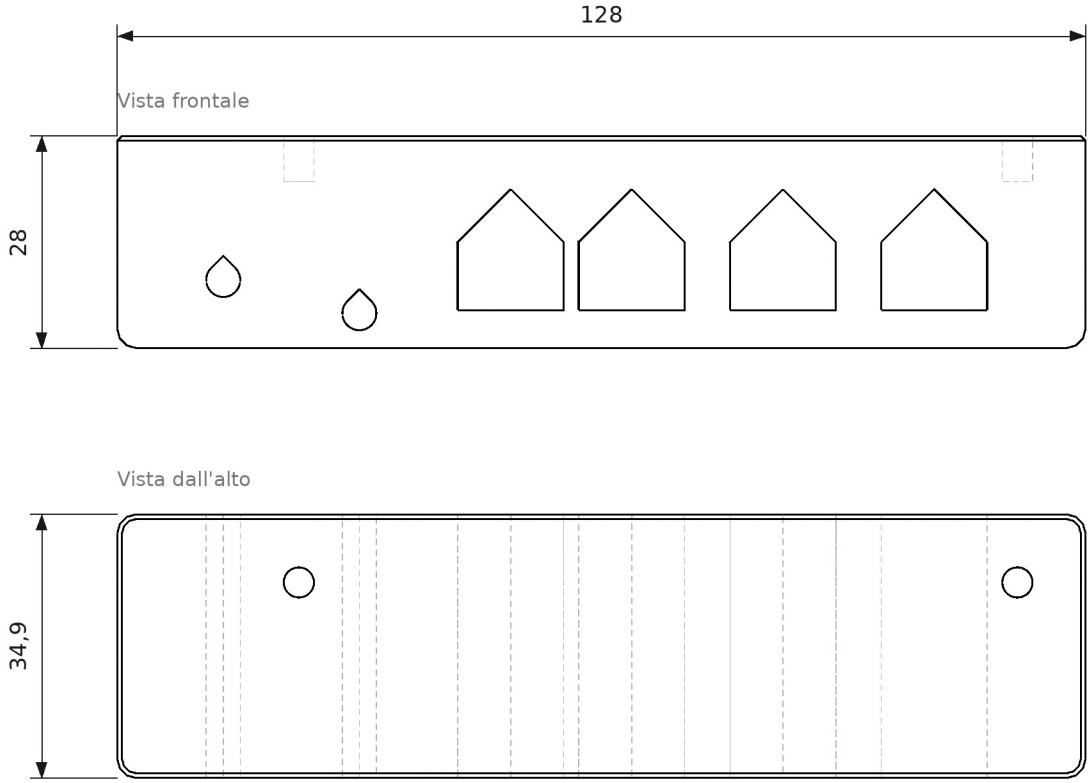


10 mm · Stampare capovolta. Lascia libero il connettore KK.

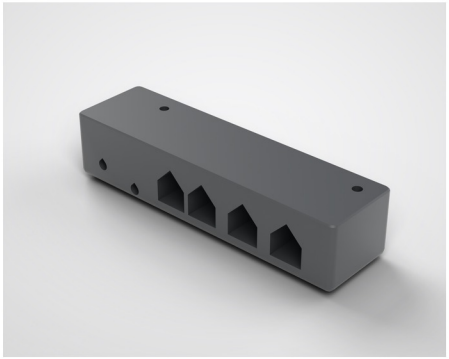
Pezzo	**Copertura circuito barra**
File	pezzi/copertura.stl
Quantità	3
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	2:1 (stampare al 100%)
Ingombro	33,0 × 28,0 × 5,4 mm (orientamento di stampa)

Tavola: Culla laterale (modulo scheda)

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Assonometria (come va sul piatto)

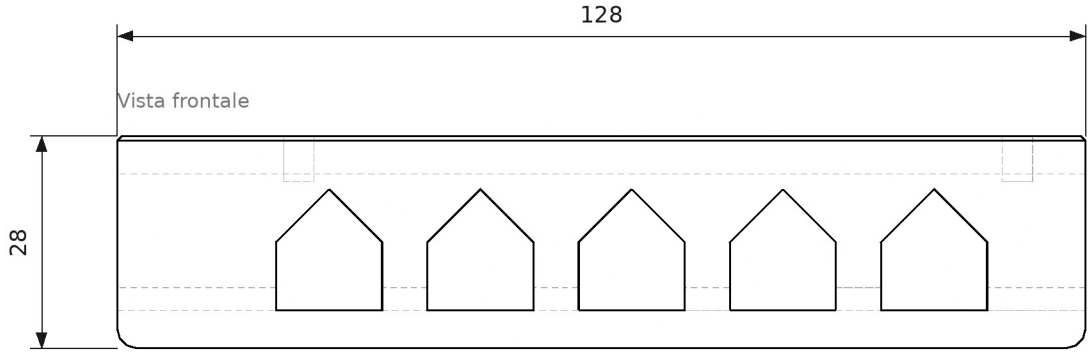


10 mm · 2 inserti M3 per i distanziali, 2 fori a goccia per i pomelli M4.

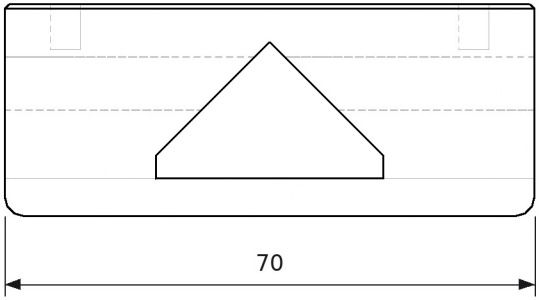
Pezzo	**Culla laterale (modulo scheda)**
File	pezzi/culla_laterale.stl
Quantità	2 (una specchiata)
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	128,0 × 34,9 × 28,0 mm (orientamento di stampa)

Tavola: Ponte centrale (modulo scheda)

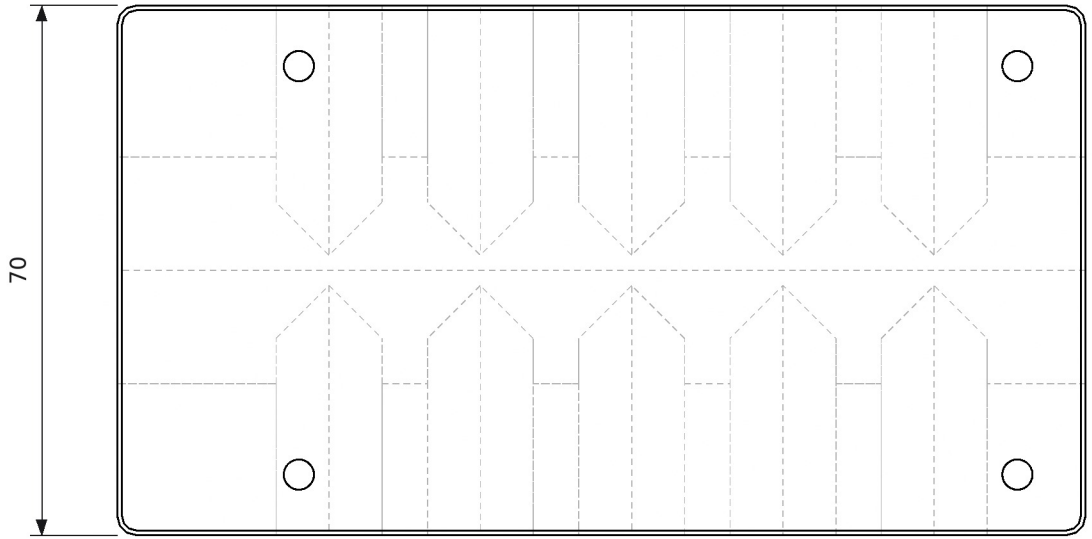
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Vista frontale

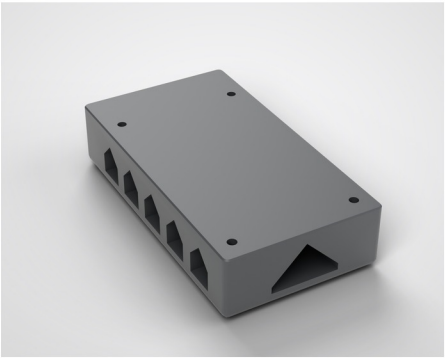


Vista laterale sinistra



Vista dall'alto

Assonometria (come va sul piatto)

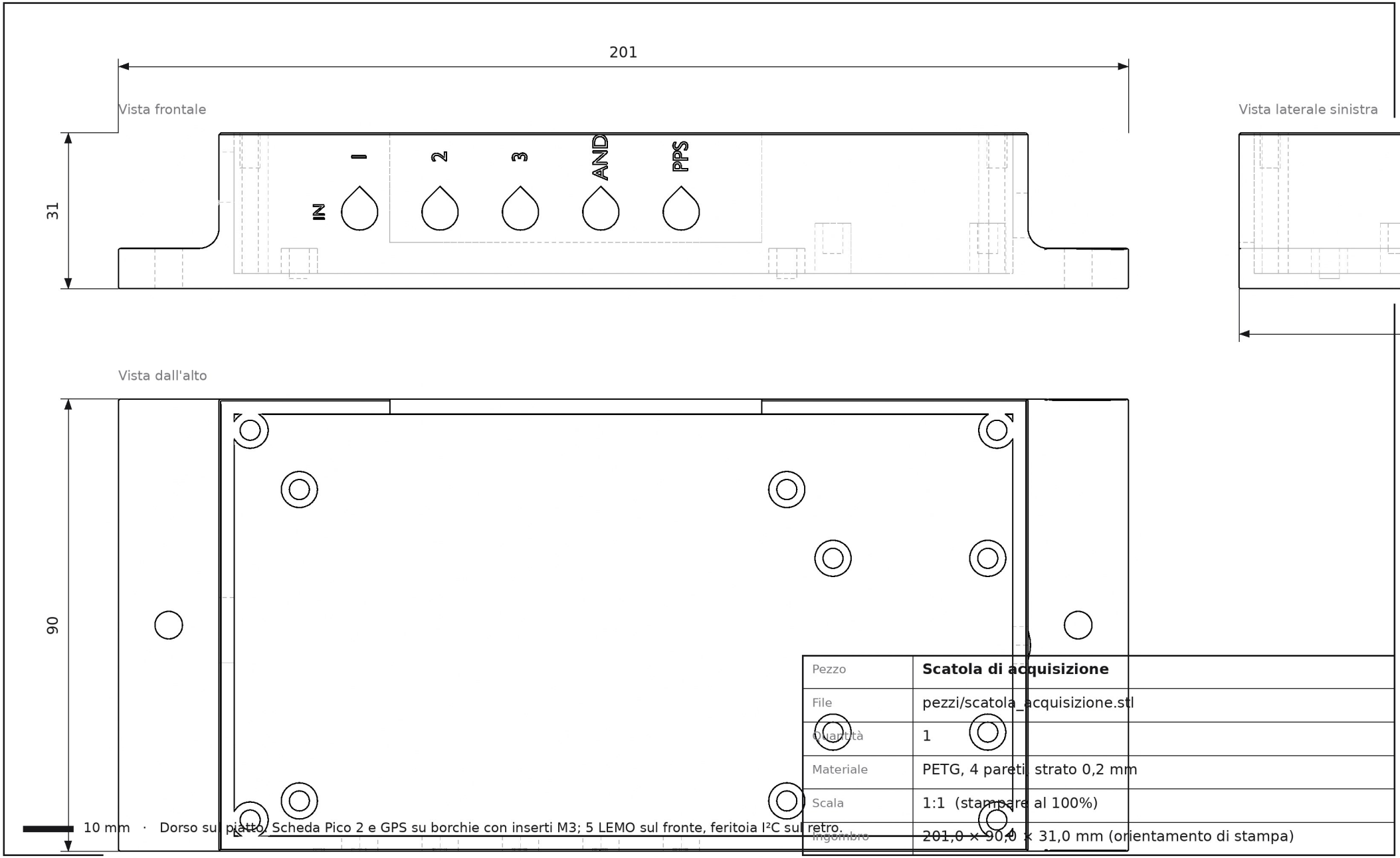


10 mm · 4 inserti M3 per i distanziali della scheda.

Pezzo	**Ponte centrale (modulo scheda)**
File	pezzi/ponte_centrale.stl
Quantità	1
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	128,0 × 70,0 × 28,0 mm (orientamento di stampa)

Tavola: Scatola di acquisizione

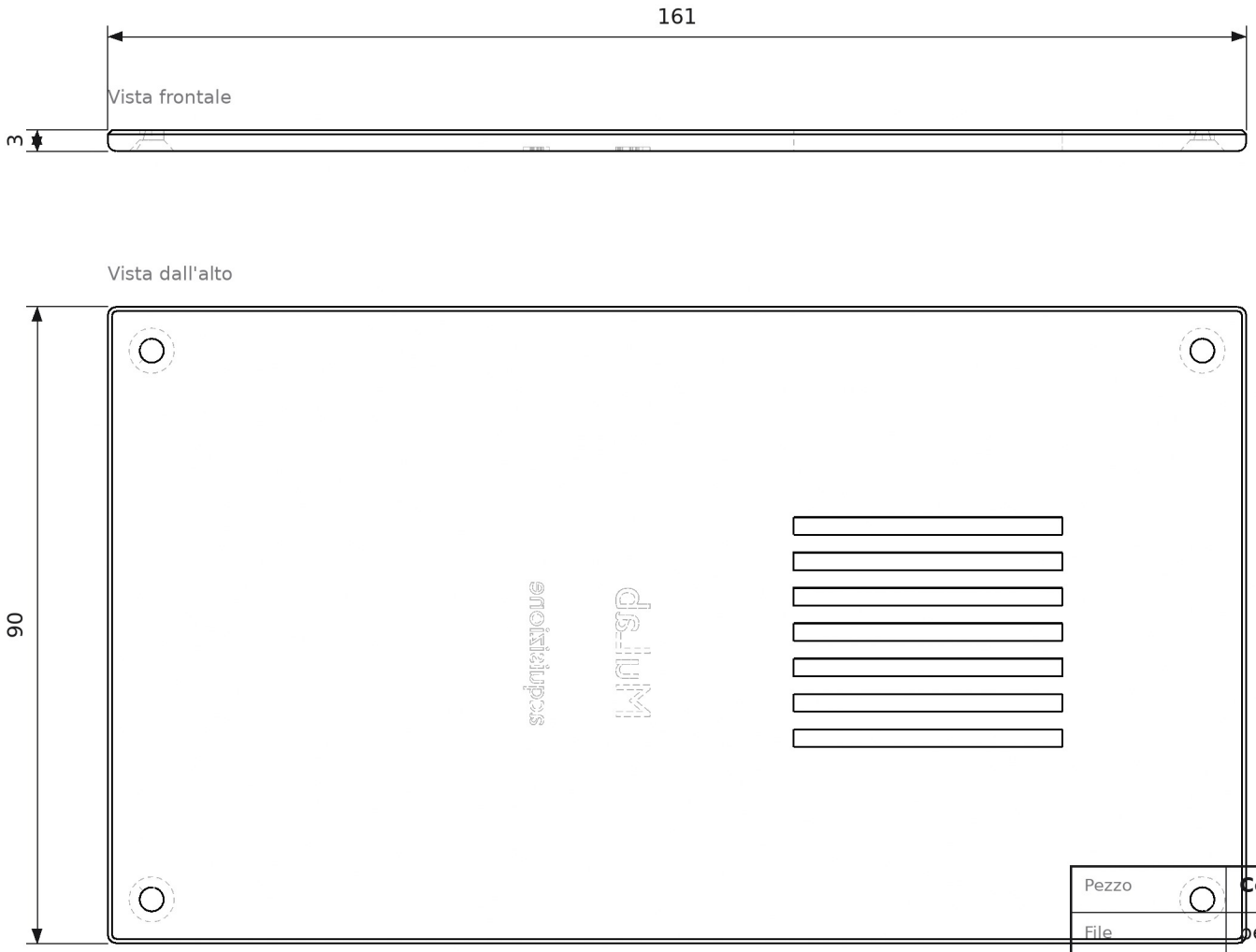
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



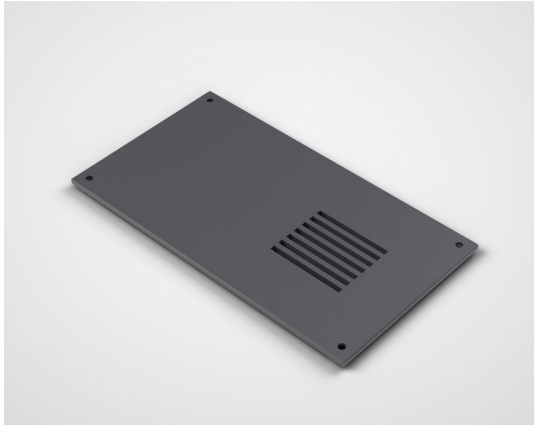
Pezzo	**Scatola di acquisizione**
File	pezzi/scatola_acquisizione.stl
Quantità	1
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	201,0 × 90,0 × 31,0 mm (orientamento di stampa)

Tavola: Coperchio scatola di acquisizione

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Assonometria (come va sul piatto)

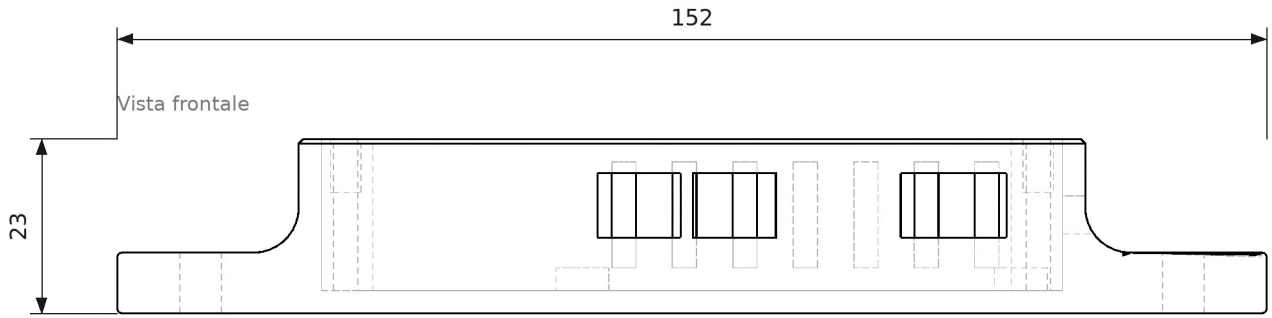


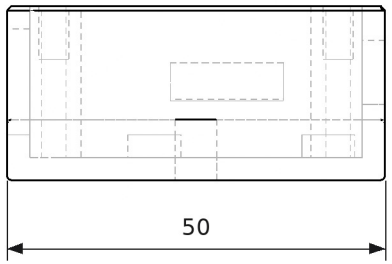
Pezzo	**Coperchio scatola di acquisizione**
File	pezzi/coperchio_acquisizione.stl
Quantità	1
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	161,0 × 90,0 × 3,0 mm (orientamento di stampa)

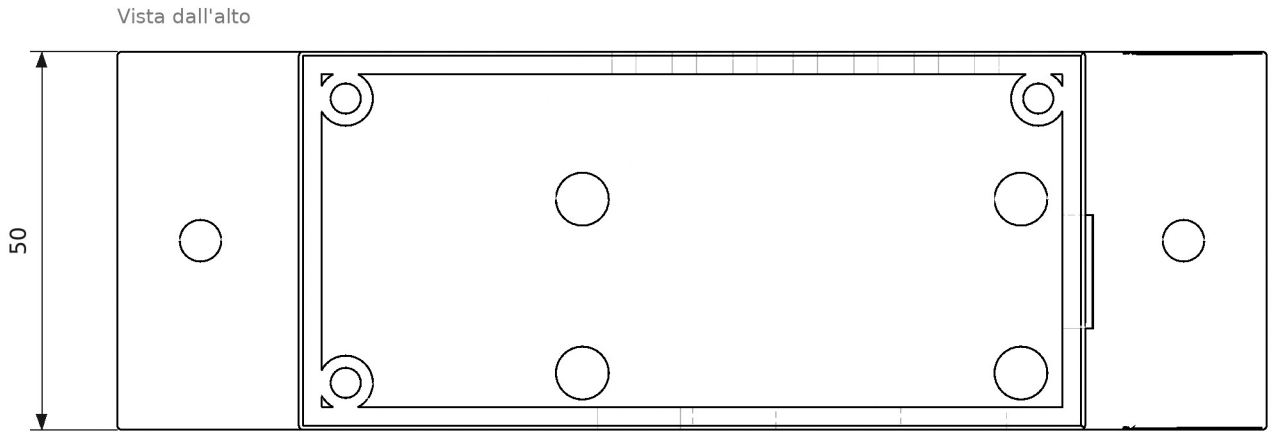
10 mm · Faccia esterna sul piatto. Feritoie sopra il Pico, 4 viti M3 svasate.

Tavola: Scatola modulo di calcolo

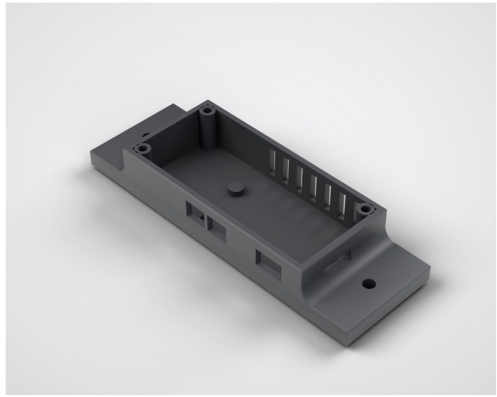
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.







Assonometria (come va sul piatto)

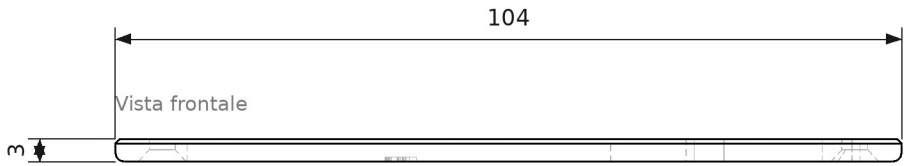


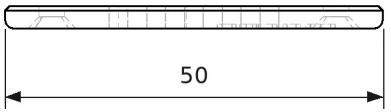
Pezzo	**Scatola modulo di calcolo**
File	pezzi/scatola_calcolo.stl
Quantità	1
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	152,0 × 50,0 × 23,0 mm (orientamento di stampa)

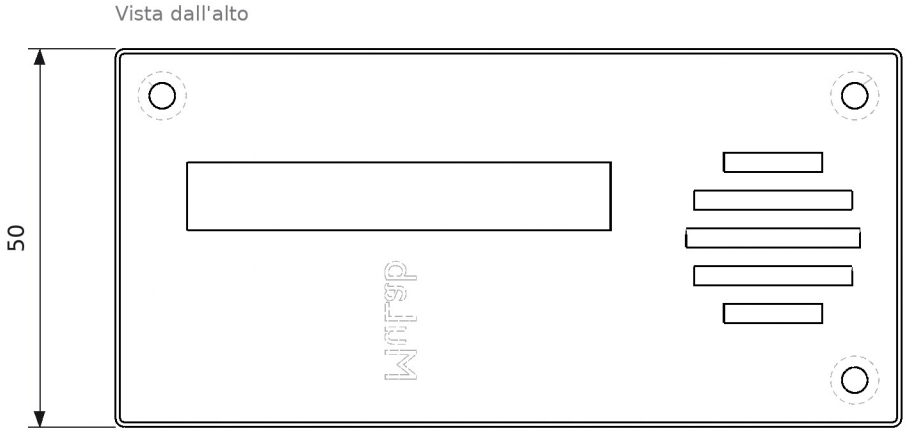
10 mm · Dorso sul piatto. Montante sinistro, porte verso il retro. Inserti M2,5 per il Pi e M3 per il coperchio.

Tavola: Coperchio modulo di calcolo

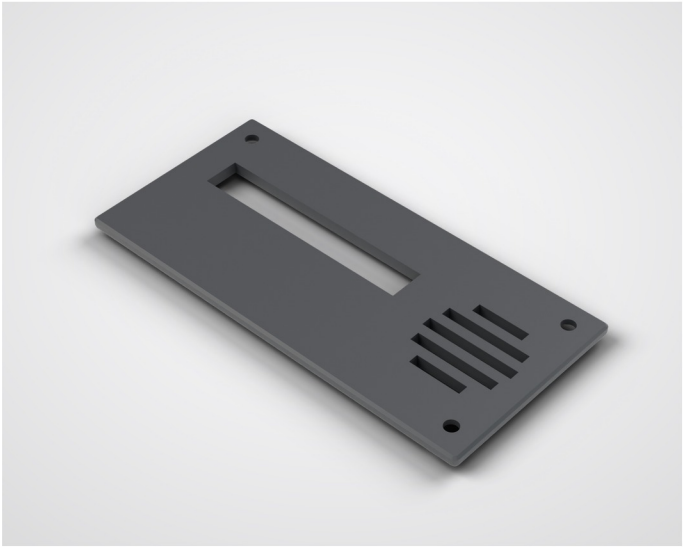
Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.







Assonometria (come va sul piatto)

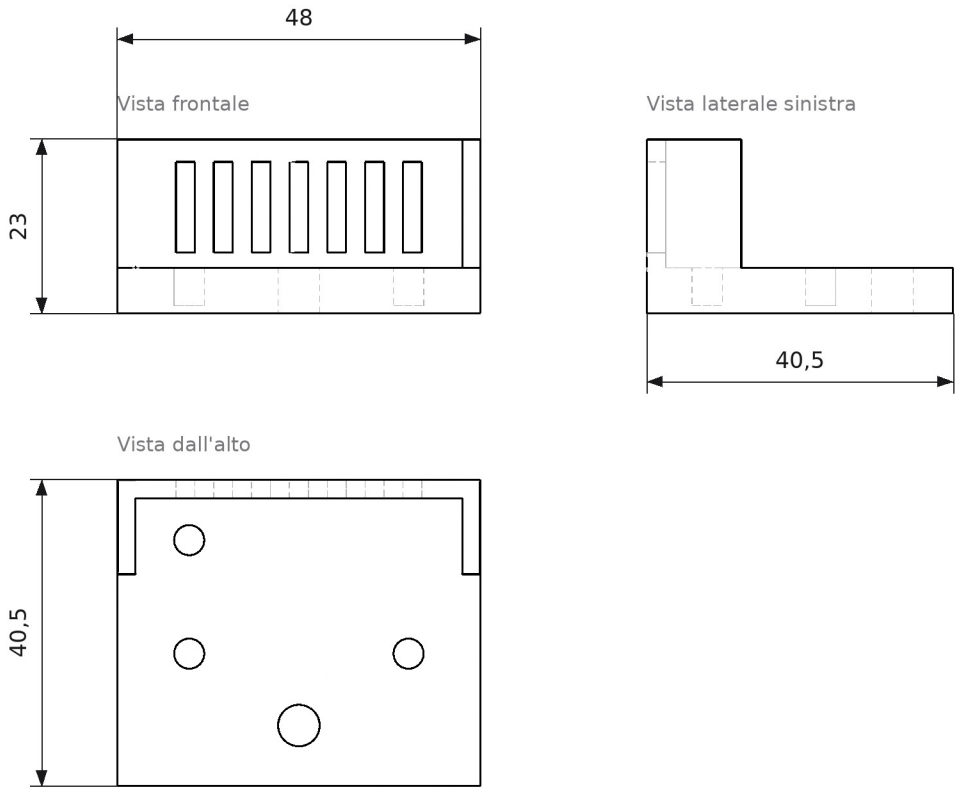


Pezzo	**Coperchio modulo di calcolo**
File	pezzi/coperchio_calcolo.stl
Quantità	1
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	104,0 × 50,0 × 3,0 mm (orientamento di stampa)

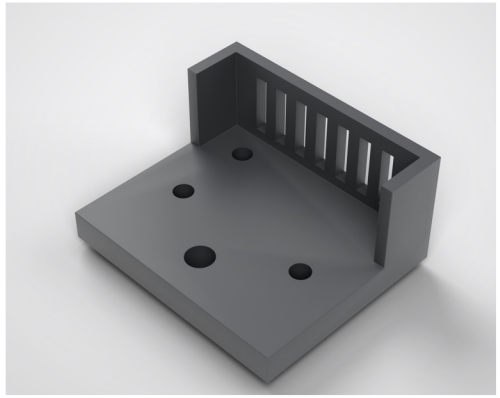
10 mm · Faccia esterna sul piatto. Griglia ventola e finestra GPIO.

Tavola: Supporto modulo meteo

Viste ortogonali in proiezione europea (primo diedro). Quote d'ingombro in mm.



Assonometria (come va sul piatto)



Pezzo	**Supporto modulo meteo**
File	pezzi/supporto_meteo.stl
Quantità	1
Materiale	PETG, 4 pareti, strato 0,2 mm
Scala	1:1 (stampare al 100%)
Ingombro	48,0 × 40,5 × 23,0 mm (orientamento di stampa)

10 mm · Piastra sul piatto. Tettoia con feritoie; 3 inserti M3 per i distanziali del modulo.

Inserti filettati a caldo

Come si montano, e dove vanno

Serve: saldatore regolabile da almeno 60 W con punta per inserti (kit M2,5 / M3 / M4), inserti corti tipo Ruthex o CNC Kitchen, una piastrina metallica piatta. Lavoro da laboratorio: in classe arrivano i pezzi con gli inserti già montati.

1. Saldatore a circa 240 °C per il PETG (210–220 °C per il PLA).
2. Foro in verticale: i piedi vanno appoggiati sul fianco, perché i fori M4 sono orizzontali.
3. Inserto appoggiato dritto sul foro, lato stretto in basso.
4. Punta dentro l'inserto, pressione leggera e in asse: scende in 3–5 secondi. Non spingere forte e non ruotare.
5. Fermarsi a 0,5 mm dal filo, togliere il saldatore e premere subito la piastrina finché la plastica si raffredda.
6. Pulire i fili di plastica e provare la vite a pezzo freddo. Un inserto storto si riscalda e si estrae.

Gli inserti delle culle e del ponte reggono la scheda: controllare che siano dritti usando la scheda stessa come dima.

Inserto	Ø foro	Prof.	Q.tà	Dove
M4 × 8,1	5,6	10	8	piedi, fianco interno: 4 per piede (si usano i 2 anteriori), per i pomelli delle culle
M3 × 5,7	4,0	6	4	culle laterali: 2 per culla, sotto i distanziali della scheda
M3 × 5,7	4,0	6	4	ponte centrale, sotto i distanziali della scheda
M3 × 5,7	4,0	6	8	scatola di acquisizione: 4 per la scheda Pico 2, 4 per il GPS
M3 × 5,7	4,0	7	4	scatola di acquisizione, viti del coperchio
M3 × 5,7	4,0	7	3	scatola del modulo di calcolo, viti del coperchio
M2,5 × 4	3,6	5	4	scatola del modulo di calcolo, distanziali del Pi Zero 2 W
M3 × 5,7	4,0	5	3	supporto del modulo meteo, distanziali del modulo